自主數學研究工作台

逐頁 UI 線框 · 功能細節 · 流程與時序 · 異常與驗收

涵蓋：研究建立

AUTO/DEEP、資料語意、表徵探索、公式推演、逆問題、反證、形式化證明、知識記憶、Ollama、Token、訓練、權限與系統維運。

設計稿為低保真 wireframe（結構與資訊層級示意），不是可點擊前端
時序圖為邏輯互動契約，不代表既有 API 已實作。

36 個功能頁 / 146 頁 PDF / 每頁 4 種交付視角

閱讀指南與設計約束

每個功能頁均包含四張：UI 畫面、使用者流程、系統時序、功能與驗收細節

A / UI 線框

主導覽、頁首、主要操作、內容區、狀態與回饋

B / 流程圖

主路徑、分支、異常與退出條件

C / 時序圖

參與者、請求事件、結果與安全控制

D / 詳細規格

欄位、操作、異常、限制、驗收標準

AXIOM / 總覽　　搜尋 ｜ 通知 ｜ 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

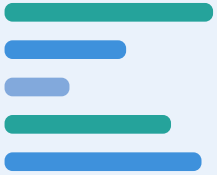
系統總覽

掌握研究、待處理決策、資源與重大發現

主要操作　篩選時間與狀態 / 開啓研究 / 處理警報 / 切換工作區

A 主要內容區

研究狀態卡 / 待決策佇列 / 近期發現



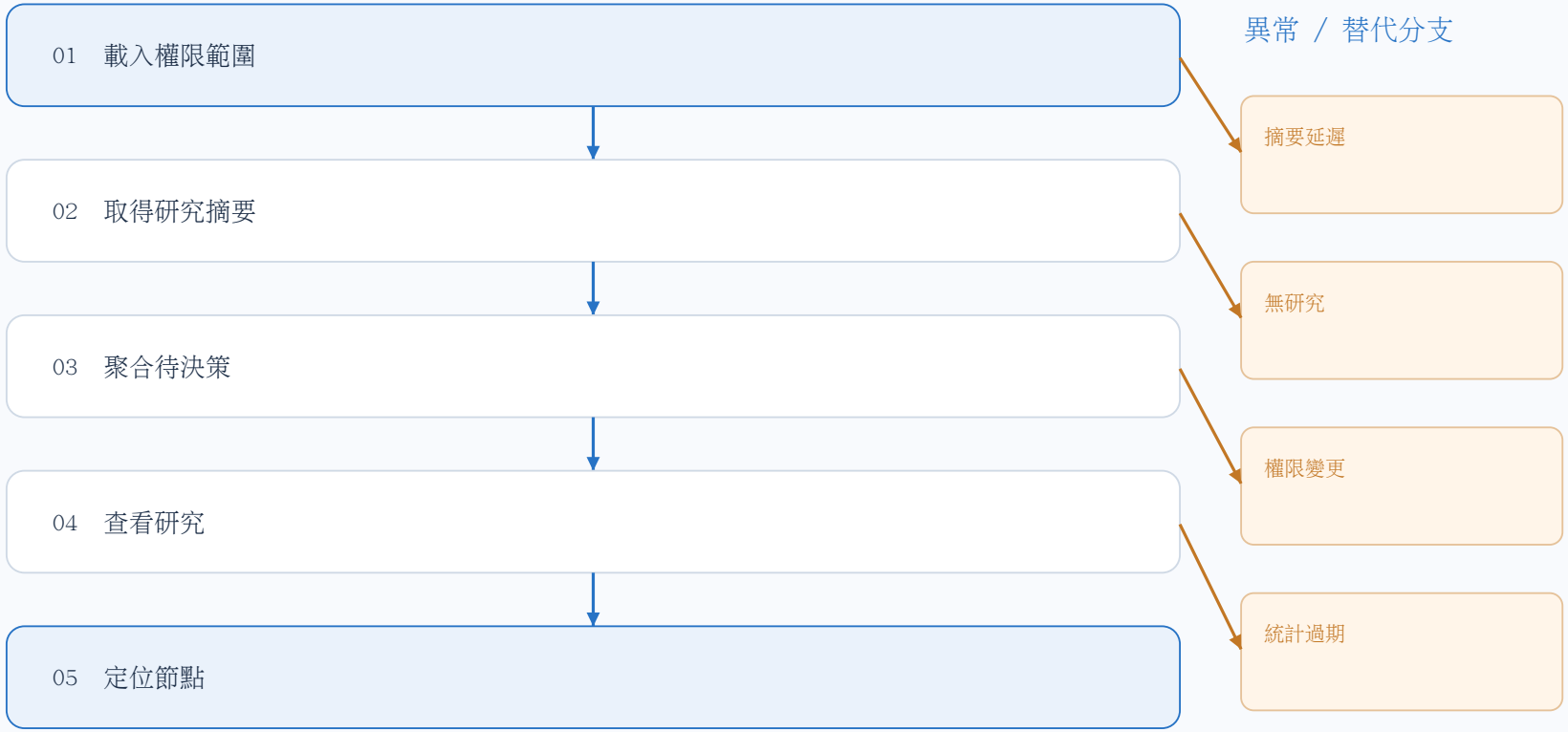
B 詳細資訊 / 操作區

資源曲線 / 通知

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　研究狀態卡
待決策佇列



流程退出條件

每張卡可定位原始研究

無權限資料不可出現

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：不以研究數量代表成功

資源數據顯示採樣時間

驗收條件：每張卡可定位原始研究

無權限資料不可出現

畫面資訊區與欄位

- 研究狀態卡
- 待決策佇列
- 近期發現
- 資源曲線
- 通知

使用者操作與回饋

- 篩選時間與狀態
- 開啓研究
- 處理警報
- 切換工作區

異常情境與恢復

- 摘要延遲
- 無研究
- 權限變更
- 統計過期

必要控制與正確性

- 不以研究數量代表成功
- 資源數據顯示採樣時間

驗收準則

- 每張卡可定位原始研究
- 無權限資料不可出現

AXIOM / 總覽　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

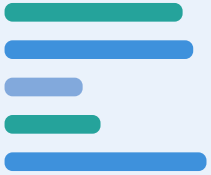
通知與待決策中心

集中處理需要人工介入的研究事件

主要操作　確認 / 延後 / 委派 / 標記已讀

A 主要內容區

通知分組 / 嚴重度 / 來源



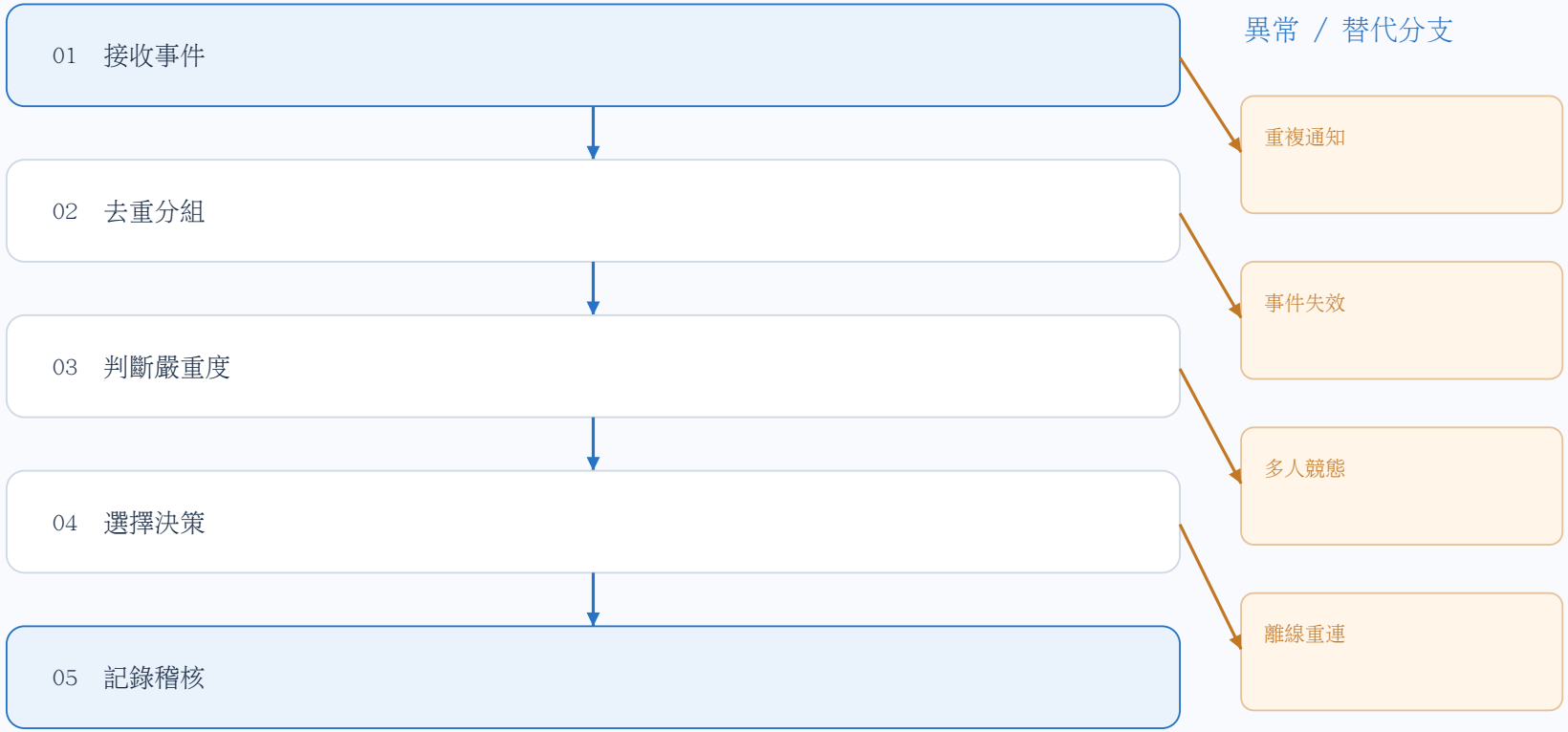
B 詳細資訊 / 操作區

確認面板 / 批次操作

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

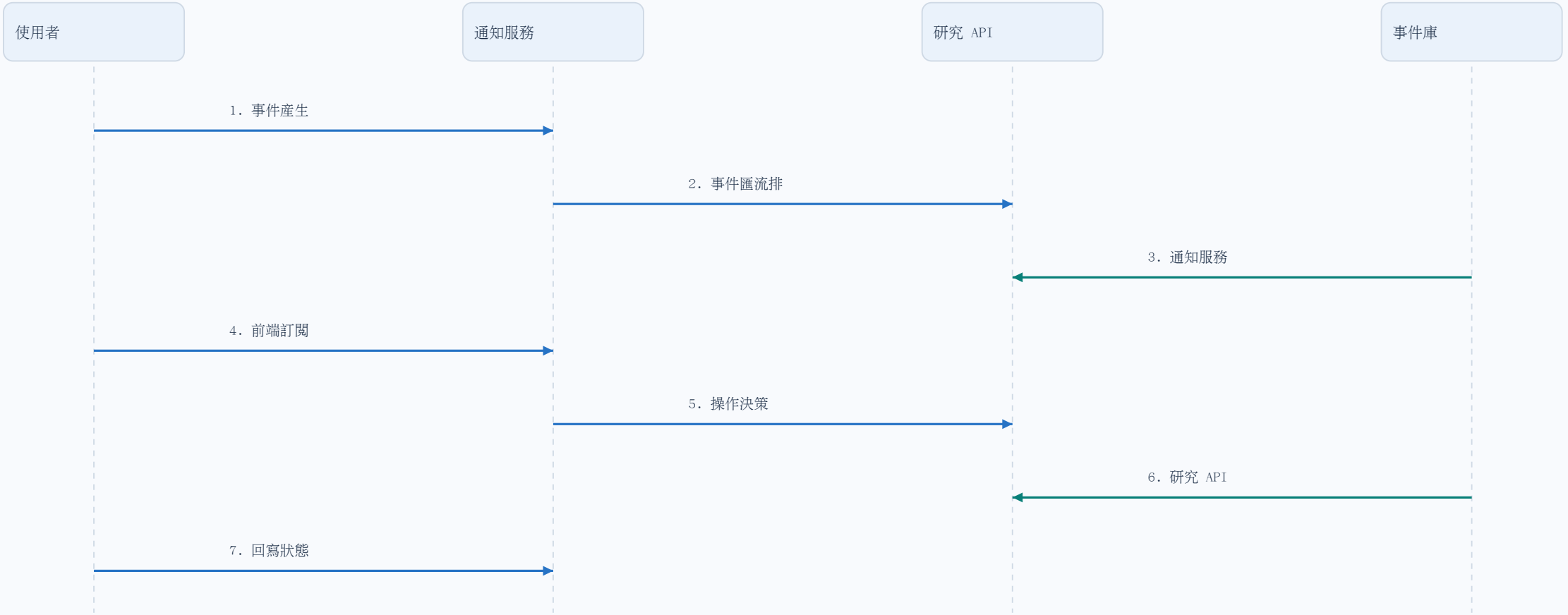
畫面區塊規格：　通知分組
嚴重度



流程退出條件

操作具冪等性
決策與執行結果可追溯

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：已讀不等於已處理

重大決策必須確認

驗收條件：操作具冪等性

決策與執行結果可追溯

畫面資訊區與欄位

- 通知分組
- 嚴重度
- 來源
- 確認面板
- 批次操作

使用者操作與回饋

- 確認
- 延後
- 委派
- 標記已讀
- 跳轉上下文

異常情境與恢復

- 重複通知
- 事件失效
- 多人競態
- 離線重連

必要控制與正確性

- 已讀不等於已處理
- 重大決策必須確認

驗收準則

- 操作具冪等性
- 決策與執行結果可追溯

AXIOM / 總覽　　搜尋 ｜ 通知 ｜ 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

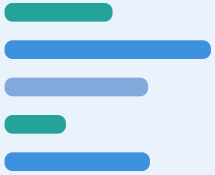
全域搜尋

跨研究查找公式、資料、證據、事件與記憶

主要操作　輸入關鍵字 / 切換語意檢索 / 複製引用 / 跳轉

A 主要內容區

搜尋框 / 分類篩選 / 版本條件



B 詳細資訊 / 操作區

結果卡 / 預覽

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認

操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　搜尋框
分類篩選

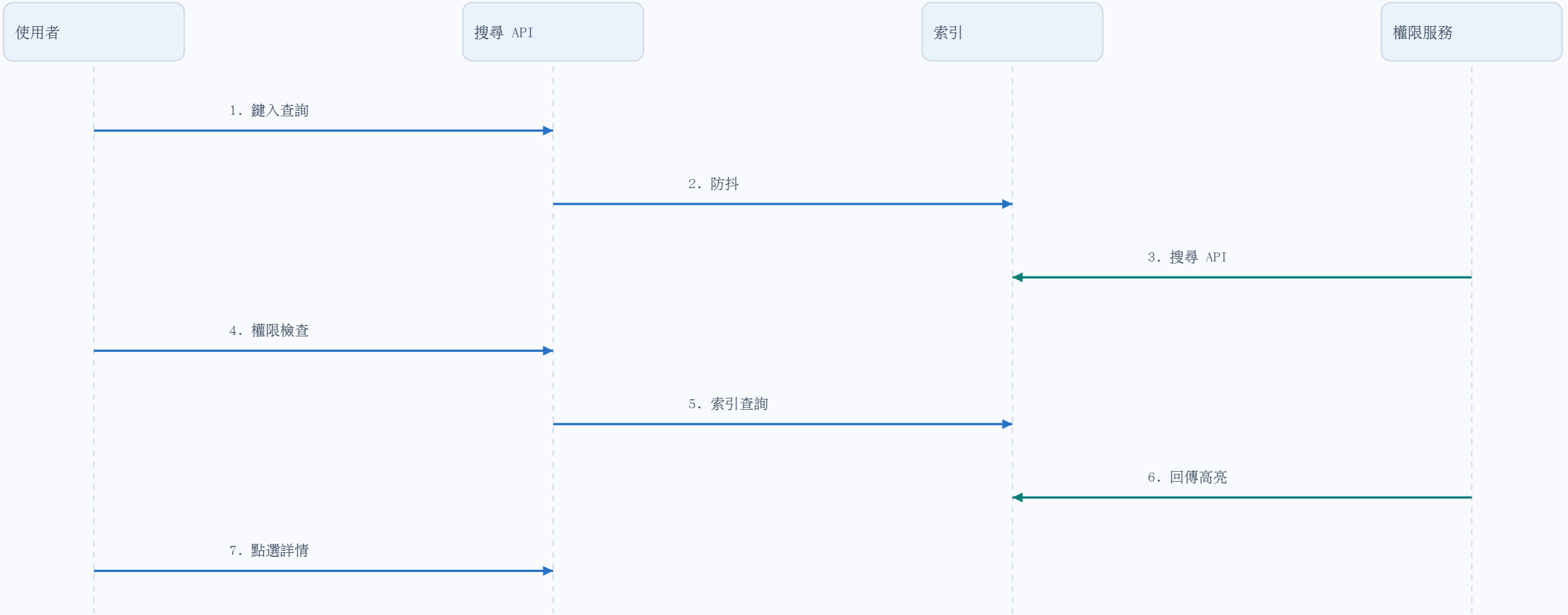


流程退出條件

搜尋結果可溯源

不得越權揭露片段

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：語意相似不代表數學等價

標註版本與來源

驗收條件：搜尋結果可溯源

不得越權揭露片段

畫面資訊區與欄位

- 搜尋框
- 分類篩選
- 版本條件
- 結果卡
- 預覽

使用者操作與回饋

- 輸入關鍵字
- 切換語意檢索
- 複製引用
- 跳轉

異常情境與恢復

- 零結果
- 索引延遲
- 敏感資料
- 相似公式誤判

必要控制與正確性

- 語意相似不代表數學等價
- 標註版本與來源

驗收準則

- 搜尋結果可溯源
- 不得越權揭露片段

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

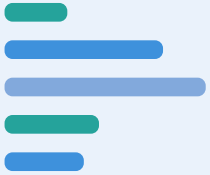
研究清單

管理研究生命週期與篩選研究專案

主要操作　建立 / 複製 / 封存 / 批次標籤

A 主要內容區

列表/卡片 / 狀態 / 所有者



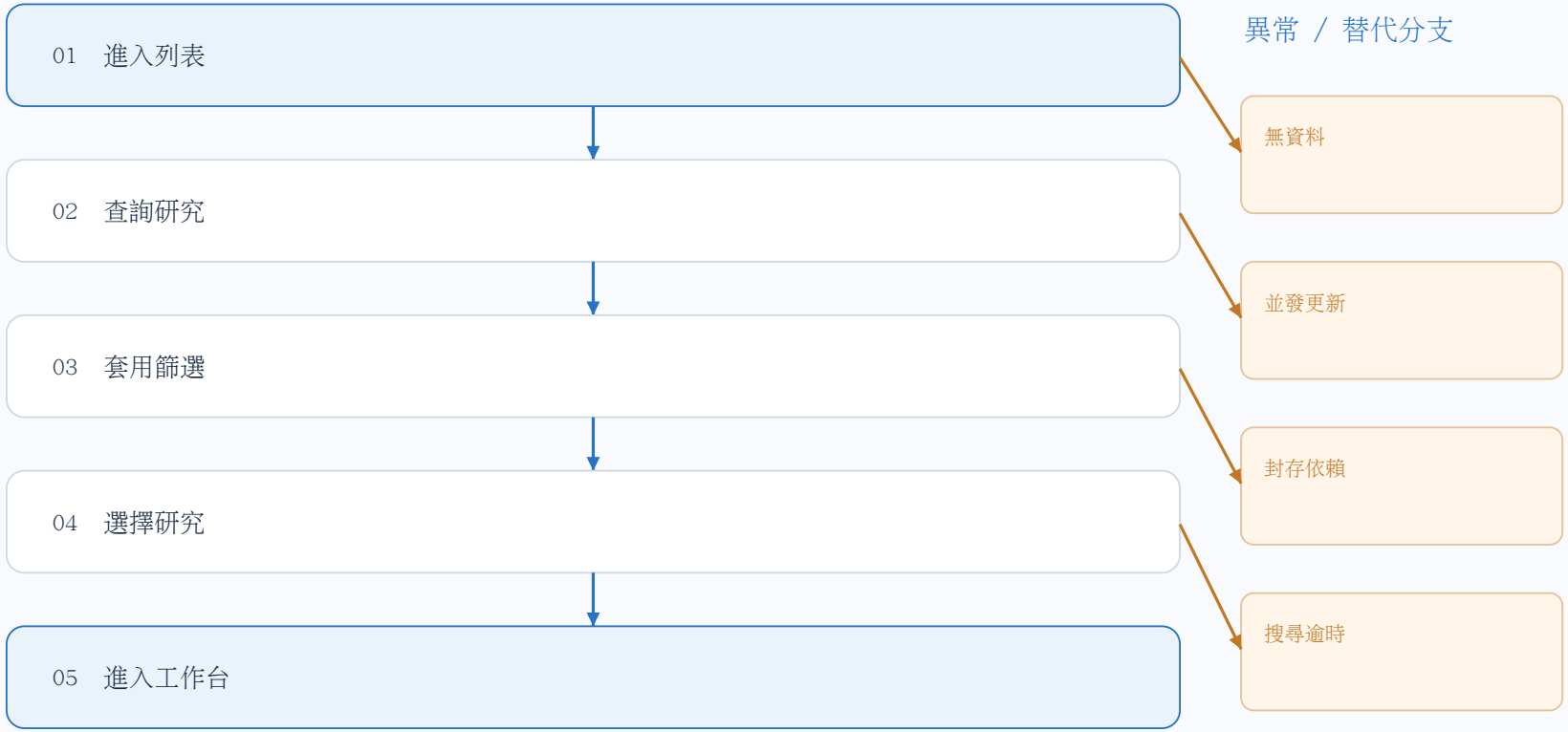
B 詳細資訊 / 操作區

標籤 / 進度 / 操作選單

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

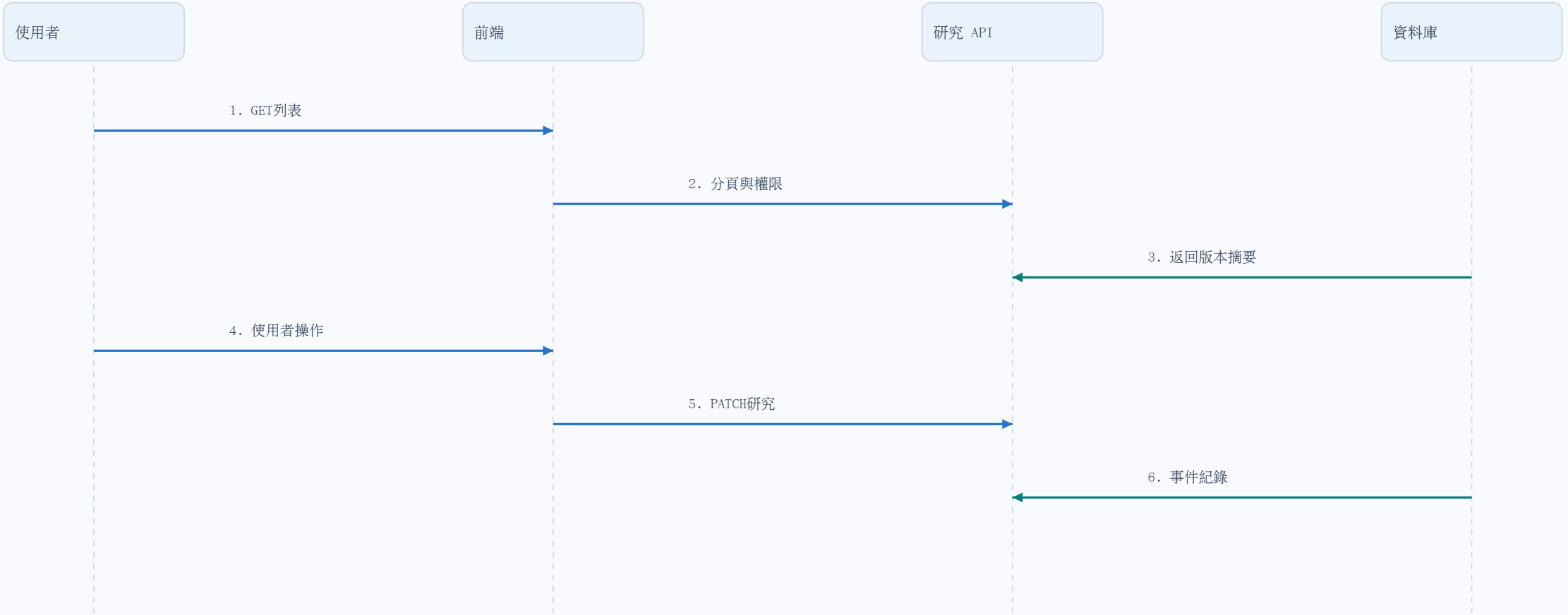
畫面區塊規格：　列表/卡片
狀態



流程退出條件

狀態與列表同步
批次操作部分失敗可重試

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：刪除需軟刪與二次確認

進度不是單一路徑百分比

驗收條件：狀態與列表同步

批次操作部分失敗可重試

畫面資訊區與欄位

- 列表/卡片
- 狀態
- 所有者
- 標籤
- 進度
- 操作選單

使用者操作與回饋

- 建立
- 複製
- 封存
- 批次標籤
- 開啓

異常情境與恢復

- 無資料
- 並發更新
- 封存依賴
- 搜尋逾時

必要控制與正確性

- 刪除需軟刪與二次確認
- 進度不是單一路徑百分比

驗收準則

- 狀態與列表同步
- 批次操作部分失敗可重試

AXIOM / 研究　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

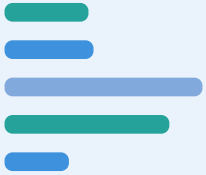
新建研究：目標

以自然語言定義研究問題與成功準則

主要操作　填寫 / 套用模板 / 預覽研究意圖 / 儲存草稿

A 主要內容區

名稱 / 目標描述 / 研究類型



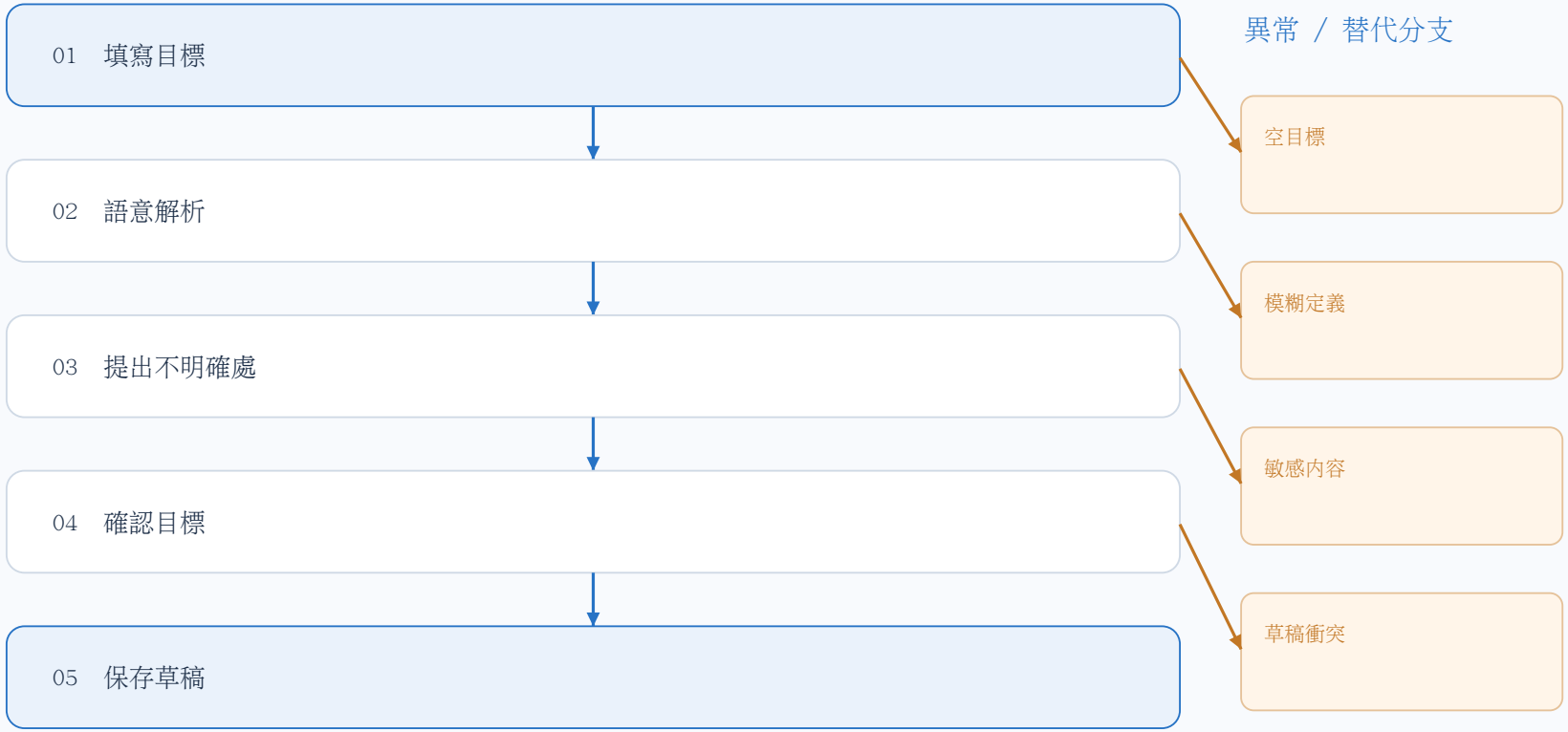
B 詳細資訊 / 操作區

示例 / 草稿保存

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：
名稱
目標描述

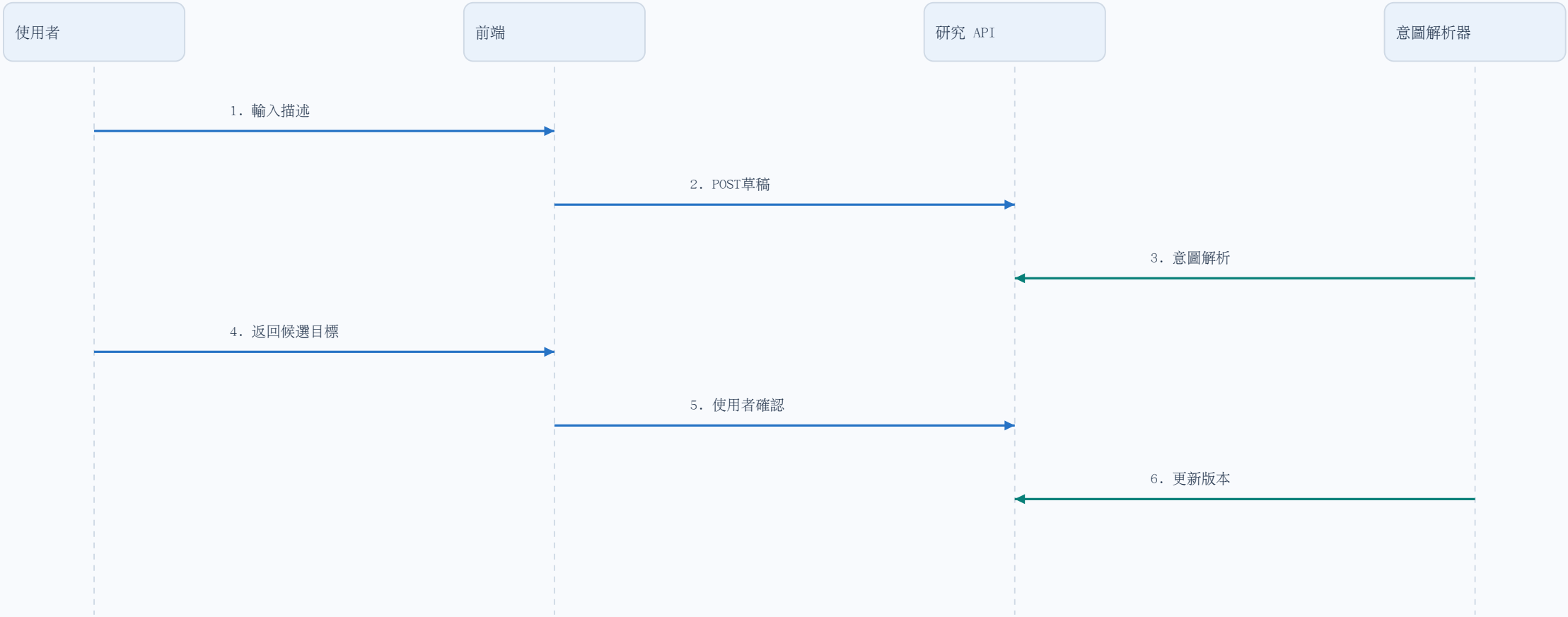


流程退出條件

可保存未完成草稿

更動目標保留歷史

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：研究目標與驗收門檻分離

不能承諾必然找到真公式

驗收條件：可保存未完成草稿

更動目標保留歷史

畫面資訊區與欄位

- 名稱
- 目標描述
- 研究類型
- 示例
- 草稿保存

使用者操作與回饋

- 填寫
- 套用模板
- 預覽研究意圖
- 儲存草稿

異常情境與恢復

- 空目標
- 模糊定義
- 敏感內容
- 草稿衝突

必要控制與正確性

- 研究目標與驗收門檻分離
- 不能承諾必然找到真公式

驗收準則

- 可保存未完成草稿
- 更動目標保留歷史

AXIOM　/　研究　　搜尋　|　通知　|　使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

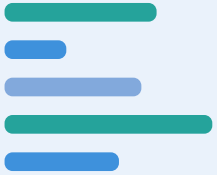
新建研究：資料匯入

建立可追溯且不可變的研究輸入資料

主要操作　選檔　/　連接資料庫　/　檢查編碼　/　確認快照

A 主要內容區

拖曳上傳 / 資料來源 / 格式預覽



B 詳細資訊 / 操作區

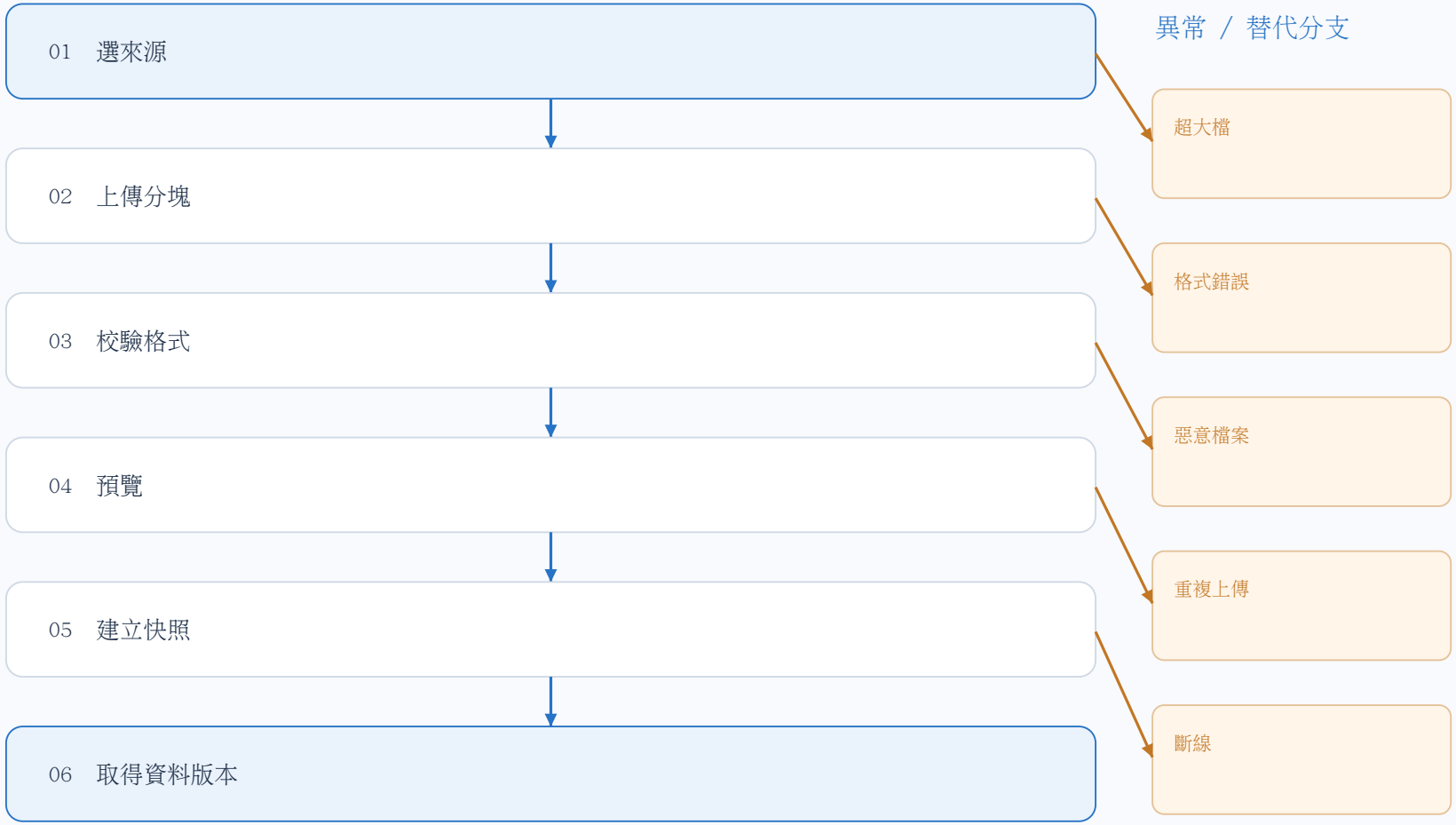
欄位對應 / 匯入進度

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認

操作需回傳結果及可追溯事件。

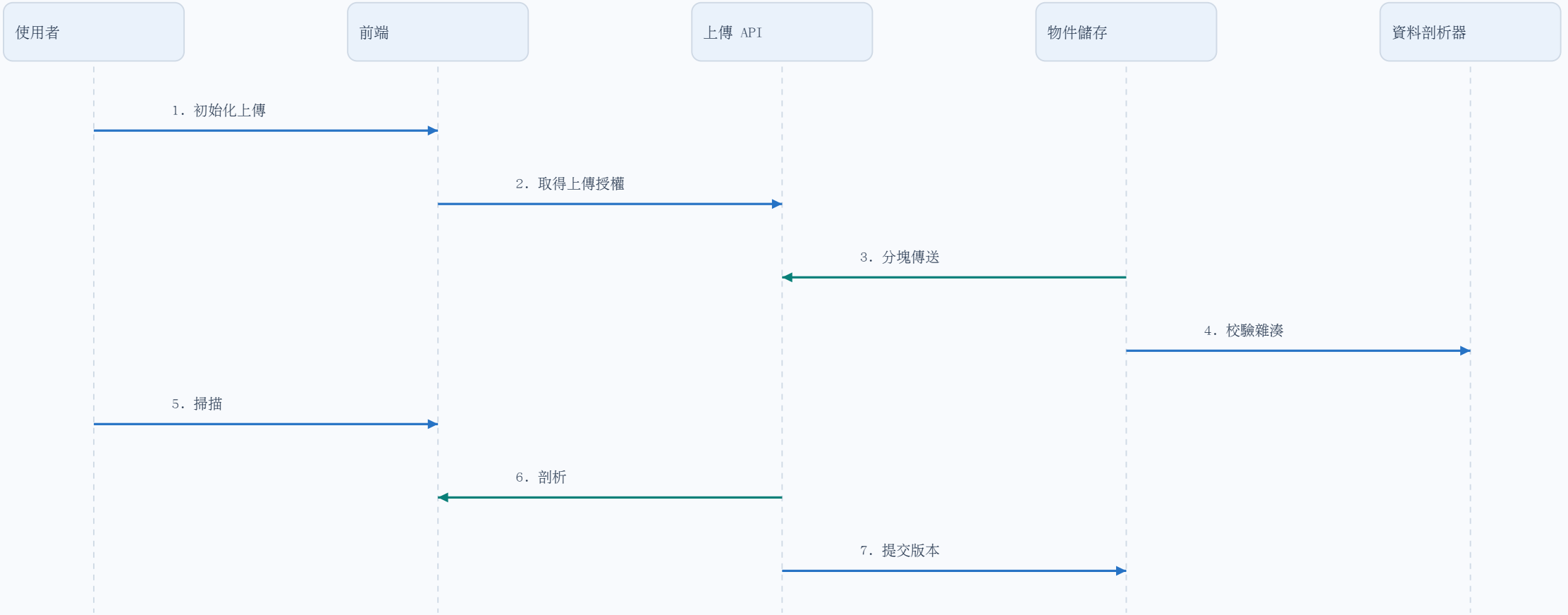
畫面區塊規格：　拖曳上傳
資料來源



流程退出條件

資料版本雜湊一致
失敗可續傳或清除暫存

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：原始資料唯讀

避免在預覽時執行不受信任內容

驗收條件：資料版本雜湊一致

失敗可續傳或清除暫存

畫面資訊區與欄位

- 拖曳上傳
- 資料來源
- 格式預覽
- 欄位對應
- 匯入進度

使用者操作與回饋

- 選檔
- 連接資料庫
- 檢查編碼
- 確認快照

異常情境與恢復

- 超大檔
- 格式錯誤
- 惡意檔案
- 重複上傳
- 斷線

必要控制與正確性

- 原始資料唯讀
- 避免在預覽時執行不受信任內容

驗收準則

- 資料版本雜湊一致
- 失敗可續傳或清除暫存

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

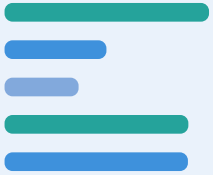
新建研究：資料語意

辨識欄位角色、單位、採樣與資料品質

主要操作　指定語意 / 覆寫推測 / 標註單位 / 查看異常

A 主要內容區

欄位清單 / 型別 / 單位



B 詳細資訊 / 操作區

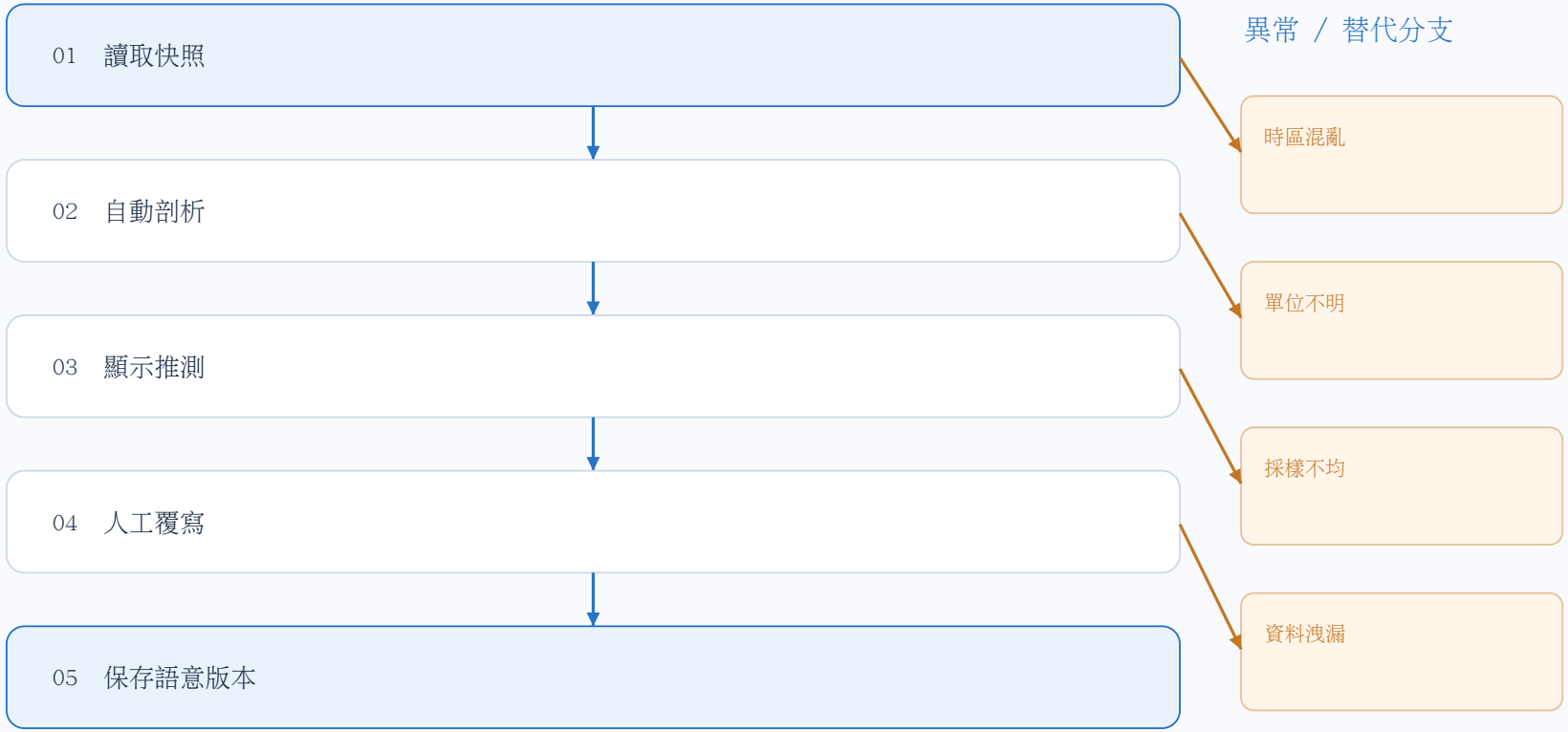
時間軸 / 缺失率 / 品質警告

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認

操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　欄位清單
型別



流程退出條件

每次覆寫有來源與理由
時間排序可重現

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：自動推測只是候選

不允許默默修正原始資料

驗收條件：每次覆寫有來源與理由

時間排序可重現

畫面資訊區與欄位

- 欄位清單
- 型別
- 單位
- 時間軸
- 缺失率
- 品質警告

使用者操作與回饋

- 指定語意
- 覆寫推測
- 標註單位
- 查看異常

異常情境與恢復

- 時區混亂
- 單位不明
- 採樣不均
- 資料洩漏

必要控制與正確性

- 自動推測只是候選
- 不允許默默修正原始資料

驗收準則

- 每次覆寫有來源與理由
- 時間排序可重現

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

新建研究：探索範圍

定義可探索領域而不預設唯一數學模型

主要操作　啓閉優先級 / 加入限制 / 預覽搜尋空間

A 主要內容區

表徵選項 / 隱藏變數 / 公式家族



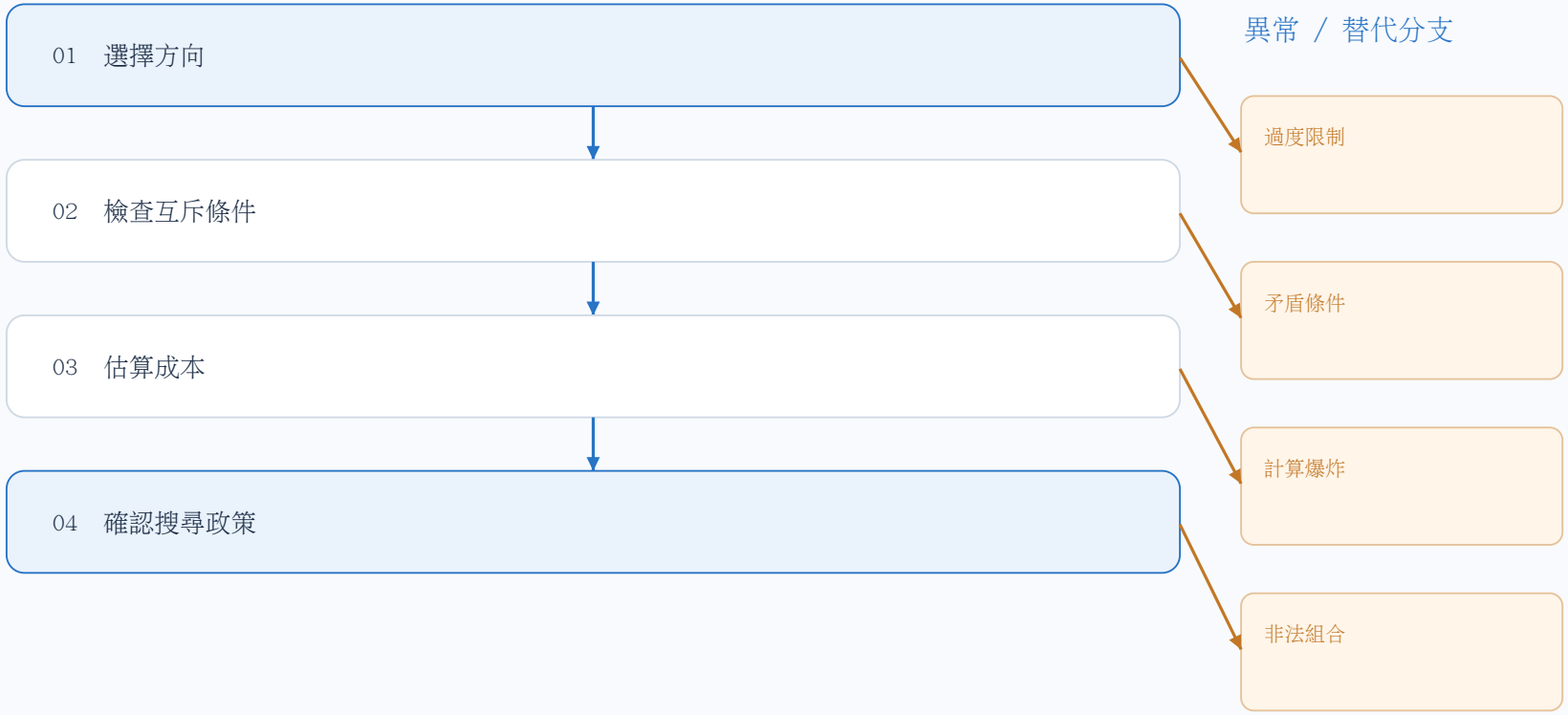
B 詳細資訊 / 操作區

逆問題 / 反證 / 範圍說明

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

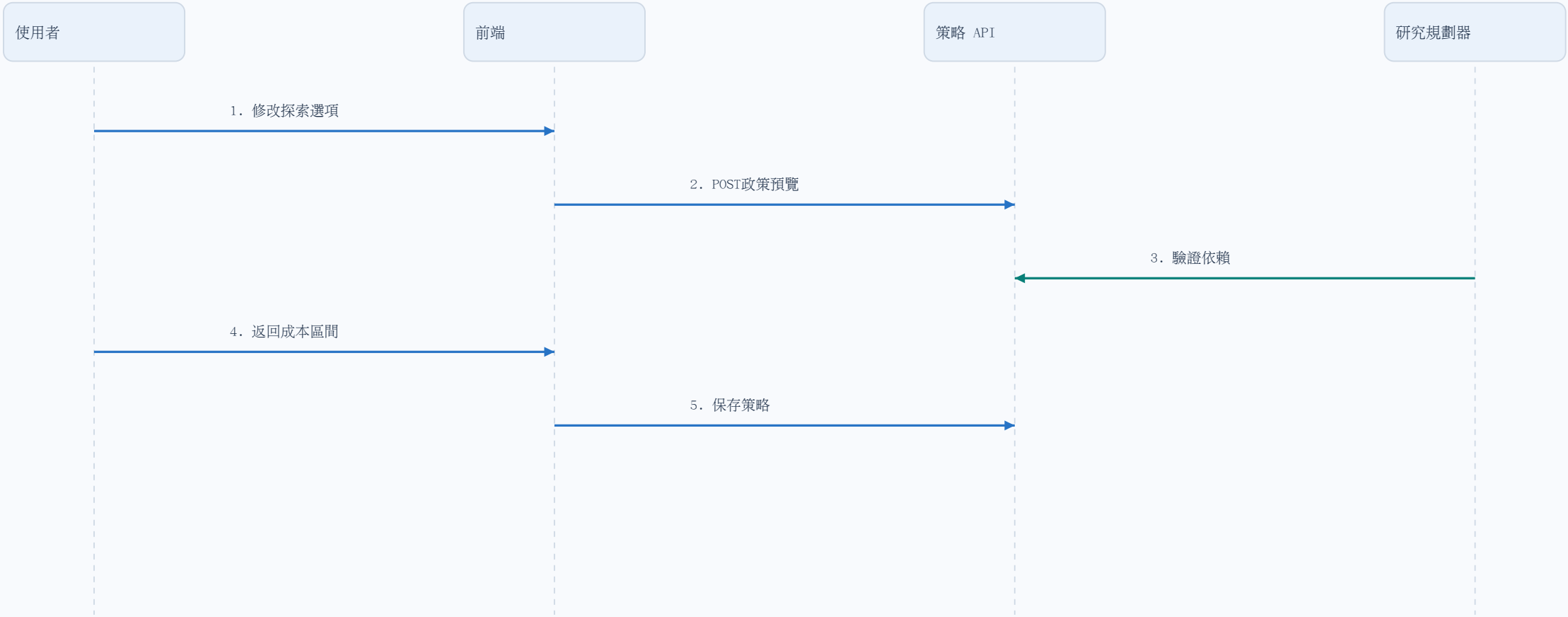
畫面區塊規格：　表徵選項
隱藏變數



流程退出條件

策略版本可比較
所有限制可回溯

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：取消探索不等於禁止必要驗證

保留少量異質探索

驗收條件：策略版本可比較

所有限制可回溯

畫面資訊區與欄位

- 表徵選項
- 隱藏變數
- 公式家族
- 逆問題
- 反證
- 範圍說明

使用者操作與回饋

- 啓閉優先級
- 加入限制
- 預覽搜尋空間

異常情境與恢復

- 過度限制
- 矛盾條件
- 計算爆炸
- 非法組合

必要控制與正確性

- 取消探索不等於禁止必要驗證
- 保留少量異質探索

驗收準則

- 策略版本可比較
- 所有限制可回溯

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

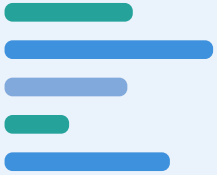
新建研究：AUTO/DEEP 資源

設定自主邊界、研究深度與停止條件

主要操作　調整預算 / 估算成本 / 設定安全邊界 / 確認

A 主要內容區

模式切換 / 時間預算 / 並行分支



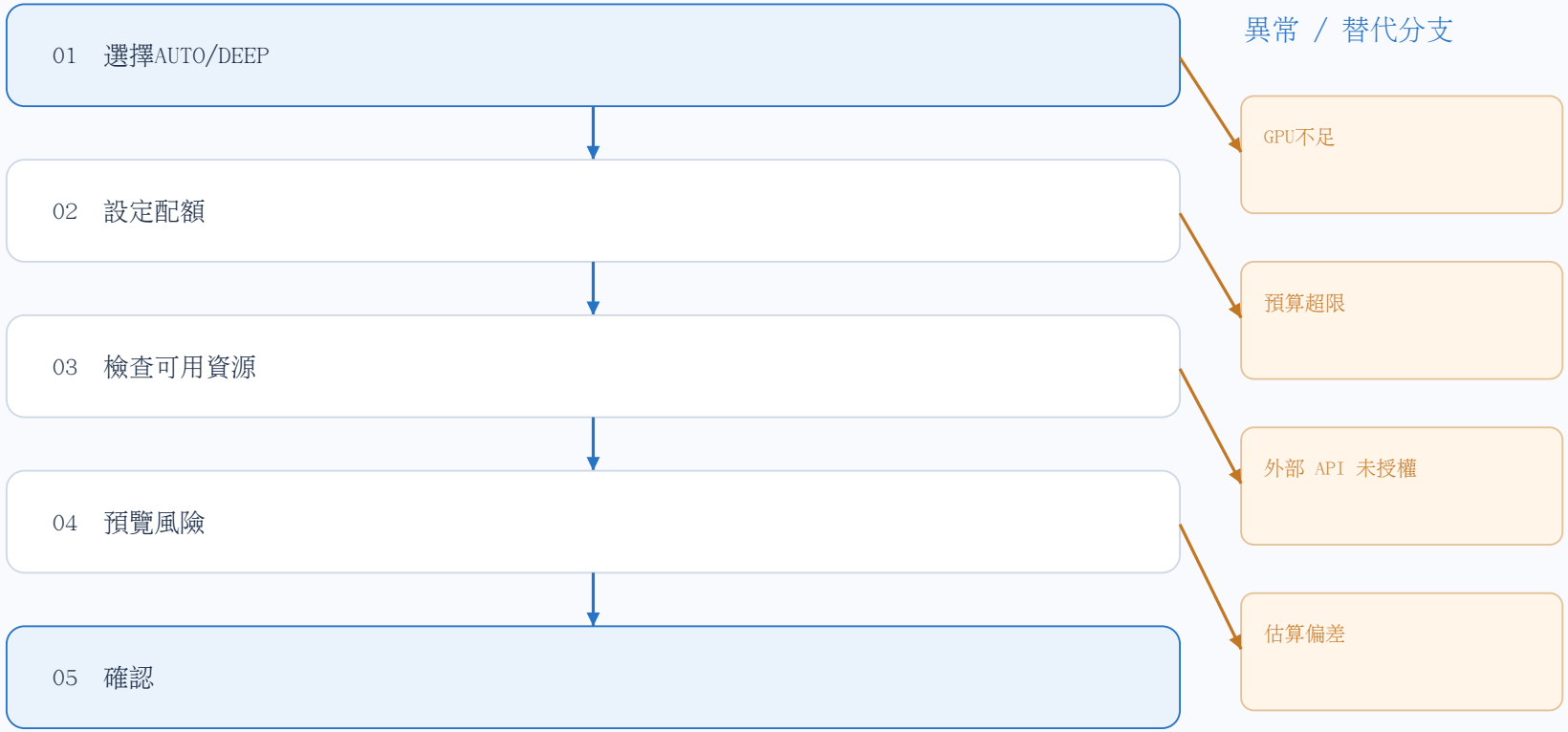
B 詳細資訊 / 操作區

Token / 外部 API / 停止條件

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　模式切換
時間預算



流程退出條件

超限阻擋
所有資源預估註明不確定性

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：完全自主不代表可突破預算或對外傳資料

驗收條件：超限阻擋
所有資源預估註明不確定性

畫面資訊區與欄位

- 模式切換
- 時間預算
- 並行分支
- Token
- 外部 API
- 停止條件

使用者操作與回饋

- 調整預算
- 估算成本
- 設定安全邊界
- 確認

異常情境與恢復

- GPU不足
- 預算超限
- 外部 API 未授權
- 估算偏差

必要控制與正確性

- 完全自主不代表可突破預算或對外傳資料

驗收準則

- 超限阻擋
- 所有資源預估註明不確定性

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

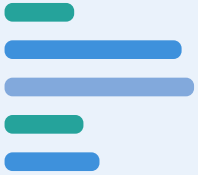
新建研究：啓動確認

確認研究快照、驗證政策與自主執行授權

主要操作　返回修改 / 啓動 / 保存模板 / 查看執行計畫

A 主要內容區

設定摘要 / 風險清單 / 資料版本



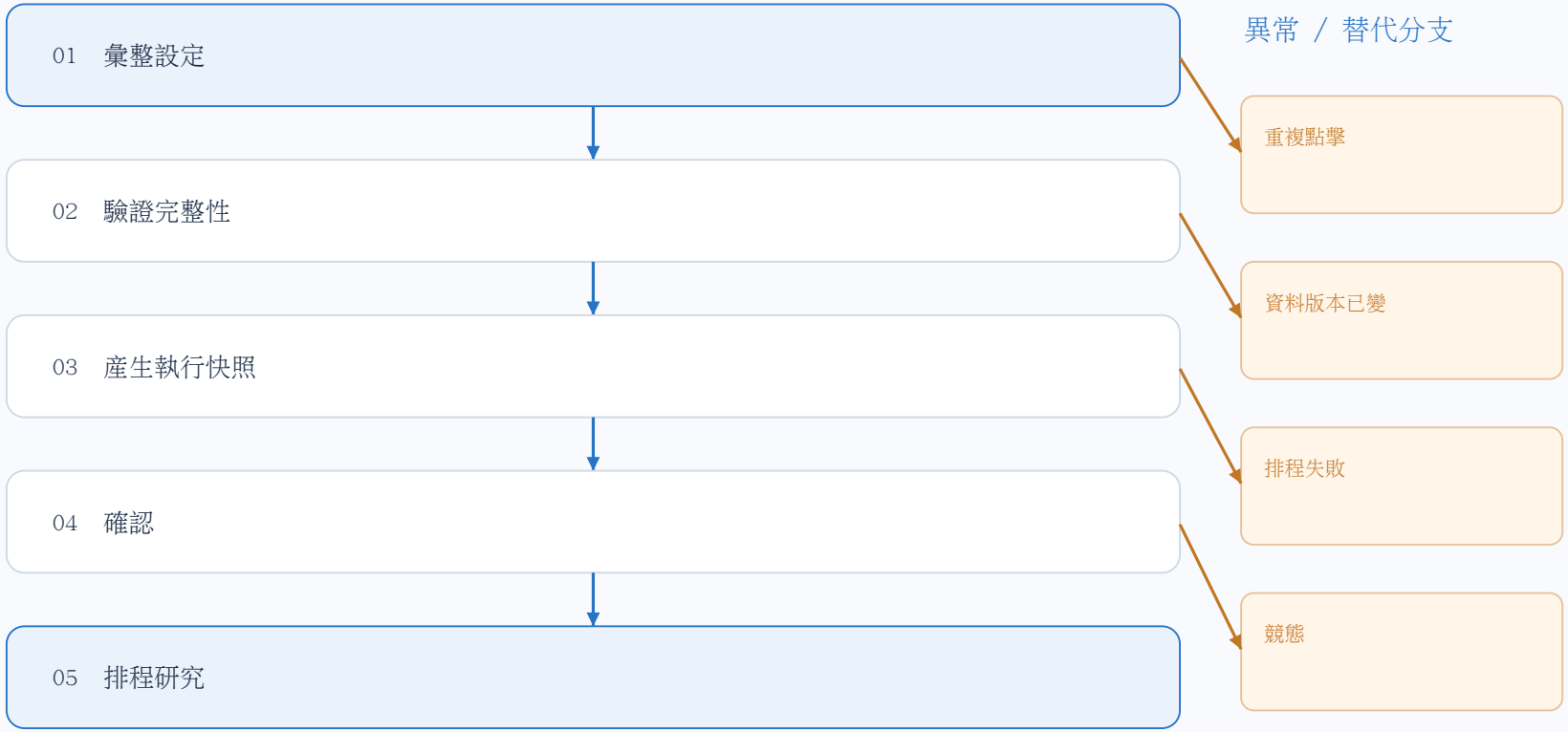
B 詳細資訊 / 操作區

確認核取 / 啓動按鈕

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　設定摘要
風險清單



流程退出條件

一次啓動僅產生一個有效執行ID
可恢復

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：使用冪等鍵

排程失敗不能顯示已執行

驗收條件：一次啓動僅產生一個有效執行ID

可恢復

畫面資訊區與欄位

- 設定摘要
- 風險清單
- 資料版本
- 確認核取
- 啓動按鈕

使用者操作與回饋

- 返回修改
- 啓動
- 保存模板
- 查看執行計畫

異常情境與恢復

- 重複點擊
- 資料版本已變
- 排程失敗
- 競態

必要控制與正確性

- 使用冪等鍵
- 排程失敗不能顯示已執行

驗收準則

- 一次啓動僅產生一個有效執行ID
- 可恢復

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

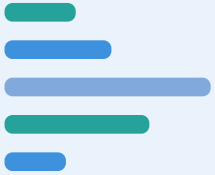
研究工作台

即時理解研究進度、分支、發現與下一步

主要操作　切換焦點 / 要求反證 / 暫停 / 恢復

A 主要內容區

三欄工作台 / 研究焦點 / 事件流



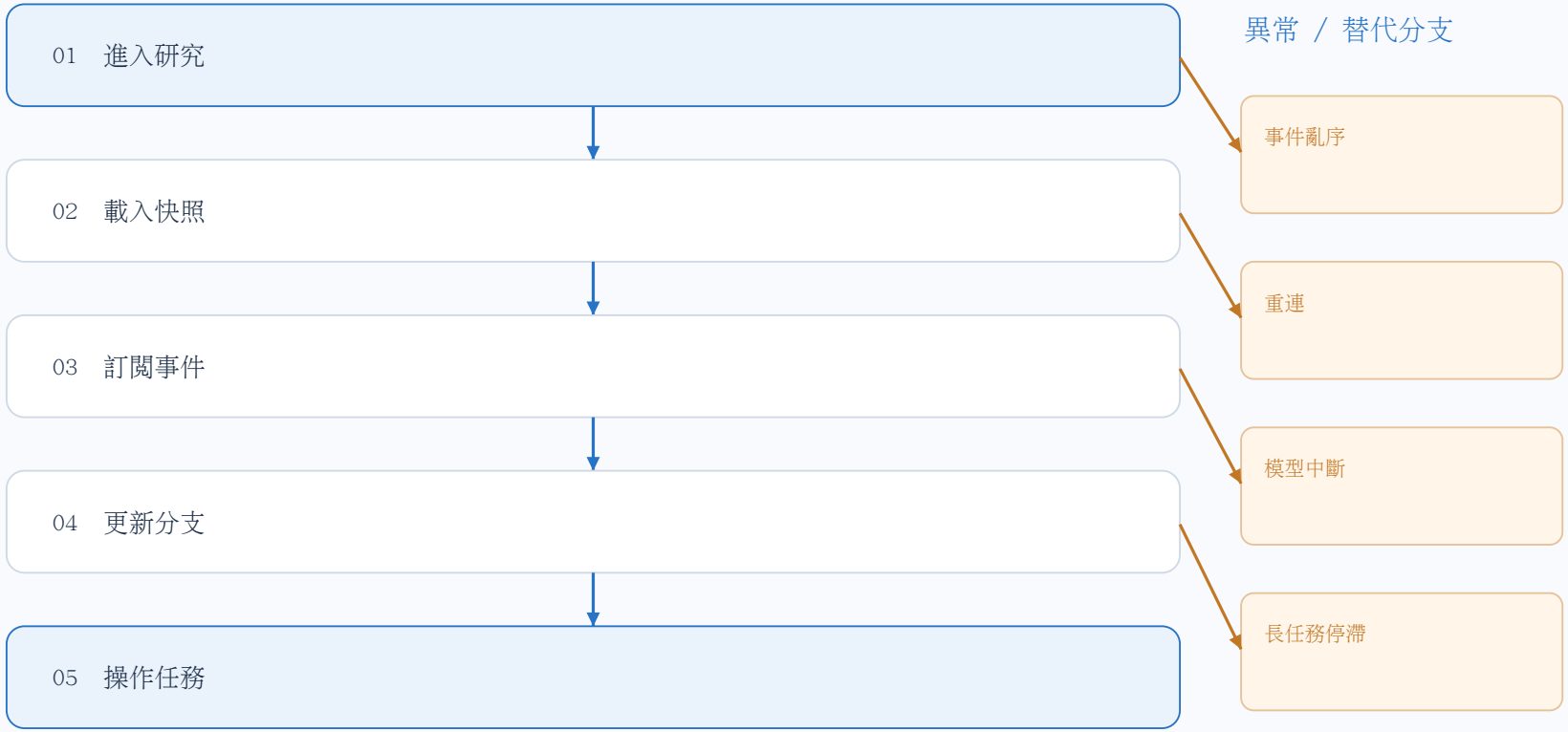
B 詳細資訊 / 操作區

證據卡 / 資源條

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　三欄工作台
研究焦點



流程退出條件

重新整理不丟選取
事件重播無重複

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：狀態與階段分開

不得以假百分比代表研究完成度

驗收條件：重新整理不丟選取

事件重播無重複

畫面資訊區與欄位

- 三欄工作台
- 研究焦點
- 事件流
- 證據卡
- 資源條

使用者操作與回饋

- 切換焦點
- 要求反證
- 暫停
- 恢復
- 檢視證據

異常情境與恢復

- 事件亂序
- 重連
- 模型中斷
- 長任務停滯

必要控制與正確性

- 狀態與階段分開
- 不得以假百分比代表研究完成度

驗收準則

- 重新整理不丟選取
- 事件重播無重複

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

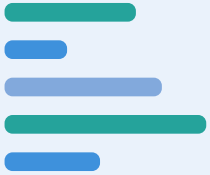
研究任務與排程

觀察與控制分支任務、佇列與資源競爭

主要操作　調整優先級 / 暫停派發 / 取消 / 重試

A 主要內容區

任務列表 / 依賴圖 / 優先級



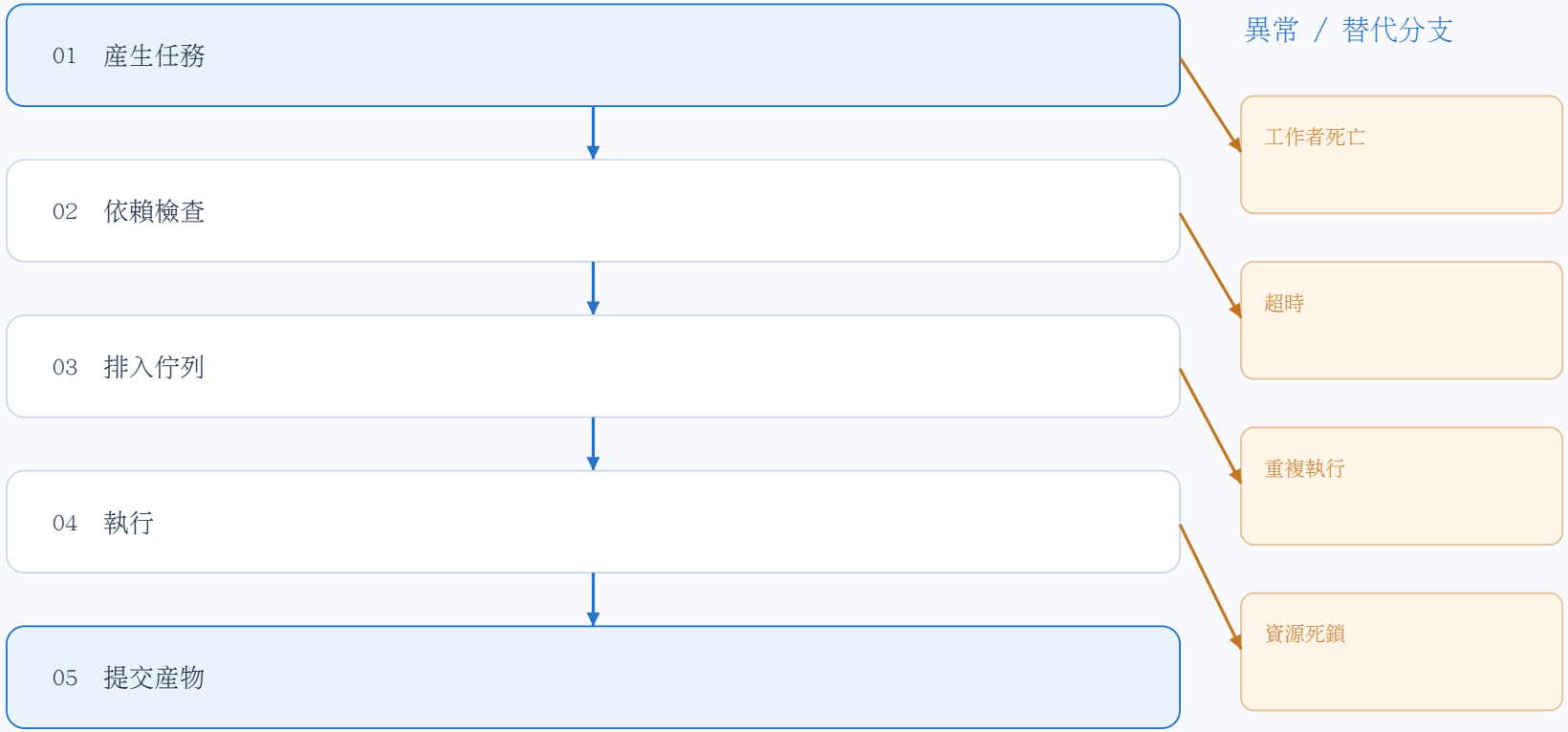
B 詳細資訊 / 操作區

工作者 / 耗時 / 重試

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　任務列表
依賴圖



流程退出條件

失敗可重試
不產生重複正式結果

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：任務取消採合作式

檢查點與產物原子提交

驗收條件：失敗可重試

不產生重複正式結果

畫面資訊區與欄位

- 任務列表
- 依賴圖
- 優先級
- 工作者
- 耗時
- 重試

使用者操作與回饋

- 調整優先級
- 暫停派發
- 取消
- 重試
- 查看日誌

異常情境與恢復

- 工作者死亡
- 超時
- 重複執行
- 資源死鎖

必要控制與正確性

- 任務取消採合作式
- 檢查點與產物原子提交

驗收準則

- 失敗可重試
- 不產生重複正式結果

AXIOM / 研究　　搜尋 ｜ 通知 ｜ 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

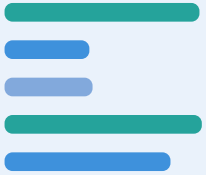
研究分支決策圖

呈現假設來源、分叉、淘汰與恢復依據

主要操作　縮放 / 展開 / 比較分支 / 建立新分支

A 主要內容區

研究DAG / 節點詳情 / 證據邊



B 詳細資訊 / 操作區

分支篩選 / 時間軸

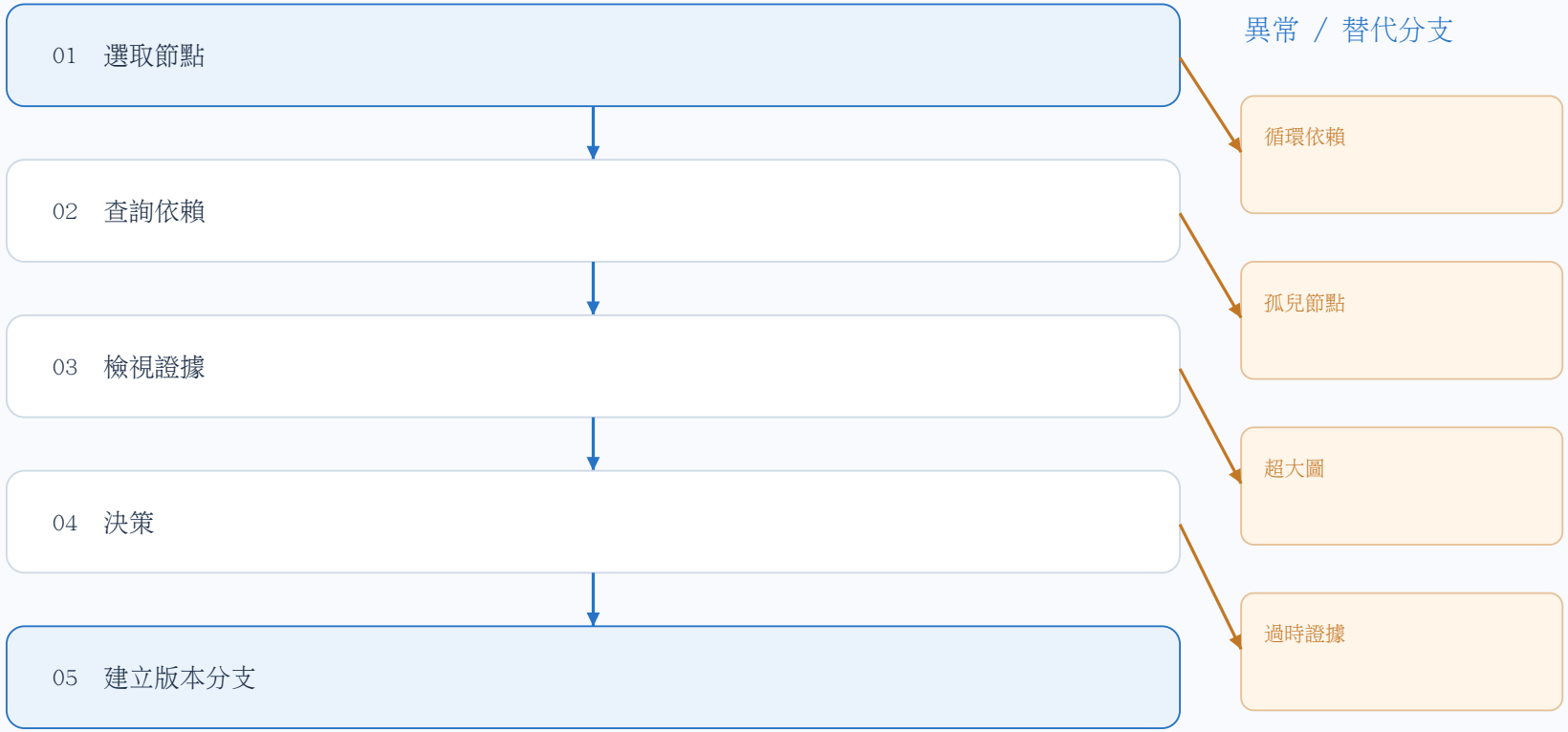
狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　研究DAG
節點詳情

13 研究分支決策圖 | 使用者流程圖

主路徑、判斷節點、異常分支與恢復策略



流程退出條件

任何節點可追至原始資料

操作不改寫歷史

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：研究圖為DAG

邊標註推導、假設或依賴類型

驗收條件：任何節點可追至原始資料

操作不改寫歷史

畫面資訊區與欄位

- 研究DAG
- 節點詳情
- 證據邊
- 分支篩選
- 時間軸

使用者操作與回饋

- 縮放
- 展開
- 比較分支
- 建立新分支
- 恢復

異常情境與恢復

- 循環依賴
- 孤兒節點
- 超大圖
- 過時證據

必要控制與正確性

- 研究圖為DAG
- 邊標註推導、假設或依賴類型

驗收準則

- 任何節點可追至原始資料
- 操作不改寫歷史

AXIOM / 研究　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

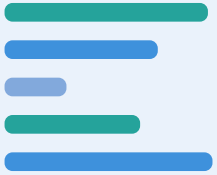
研究時間回放

重建特定時間點的研究知識與決策

主要操作　拖曳時間 / 播放 / 比較快照 / 從此建立分支

A 主要內容區

時間滑桿 / 事件序列 / 狀態快照



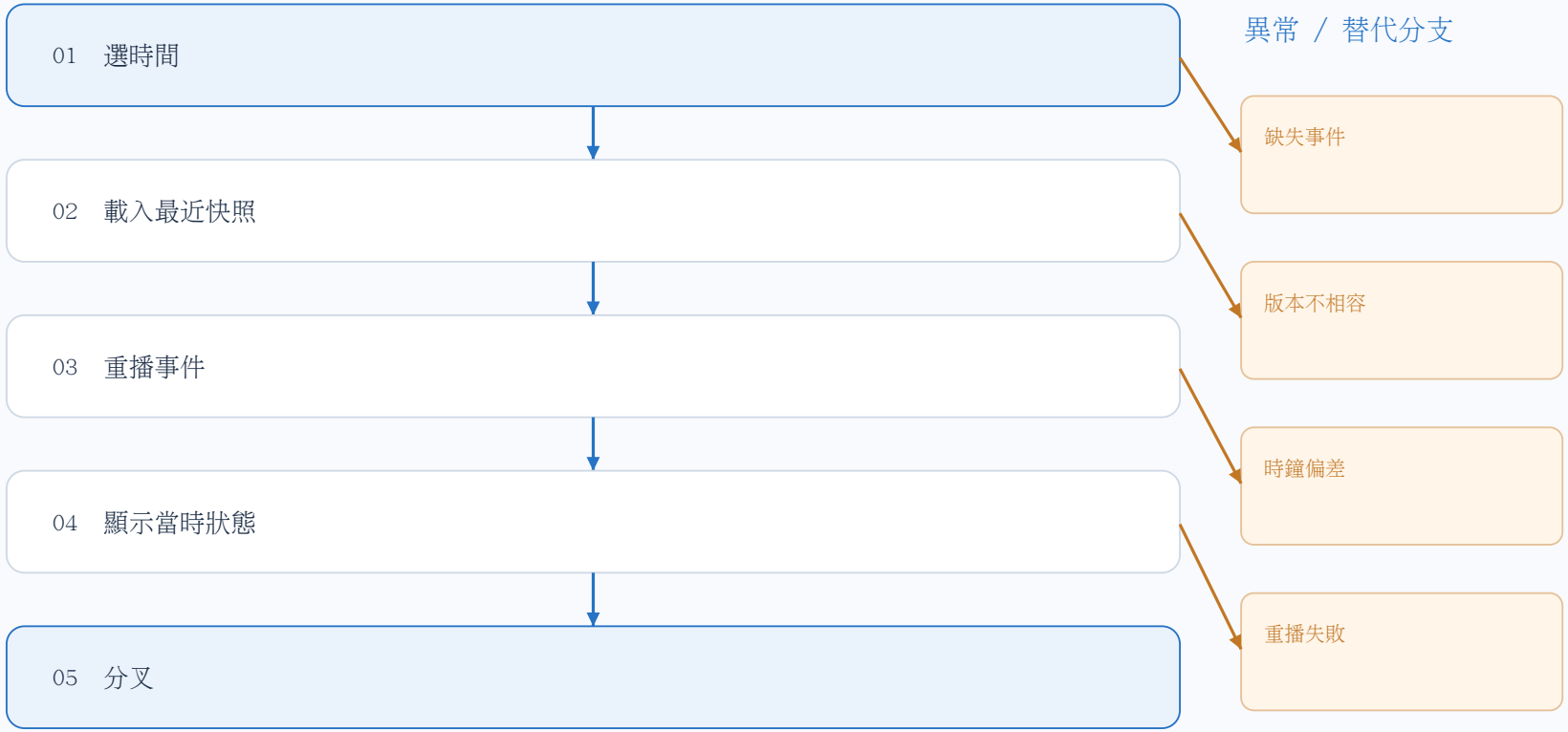
B 詳細資訊 / 操作區

差異檢視

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　時間滑桿
事件序列



流程退出條件

同一事件序列可決定性重建顯示狀態

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：回放不等於重跑

不可用未來證據污染過去狀態

驗收條件：同一事件序列可決定性重建顯示狀態

畫面資訊區與欄位

- 時間滑桿
- 事件序列
- 狀態快照
- 差異檢視

使用者操作與回饋

- 拖曳時間
- 播放
- 比較快照
- 從此建立分支

異常情境與恢復

- 缺失事件
- 版本不相容
- 時鐘偏差
- 重播失敗

必要控制與正確性

- 回放不等於重跑
- 不可用未來證據污染過去狀態

驗收準則

- 同一事件序列可決定性重建顯示狀態

AXIOM / 資料　　搜尋 ｜ 通知 ｜ 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

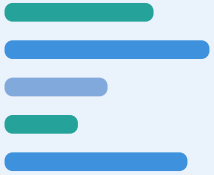
資料集與版本管理

管理來源、版本、權限、血緣與保存政策

主要操作　建立版本 / 比較 / 封存 / 匯出

A 主要內容區

資料清單 / 版本樹 / 來源



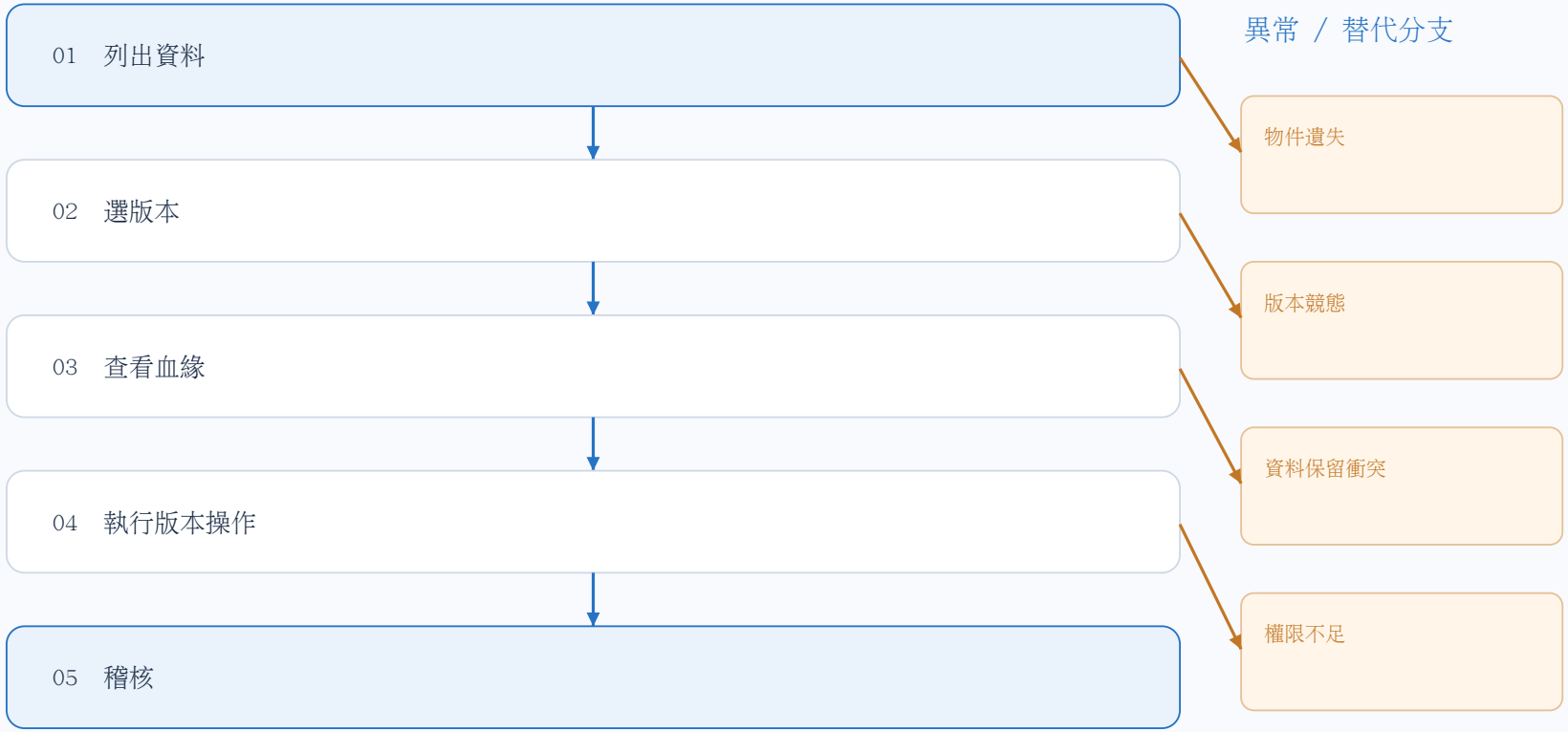
B 詳細資訊 / 操作區

校驗值 / 儲存位置

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　資料清單
版本樹



流程退出條件

可由結果追溯到確切輸入雜湊

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：原始快照不可變

衍生版本標註轉換與參數

驗收條件：可由結果追溯到確切輸入雜湊

畫面資訊區與欄位

- 資料清單
- 版本樹
- 來源
- 校驗值
- 儲存位置

使用者操作與回饋

- 建立版本
- 比較
- 封存
- 匯出
- 設定權限

異常情境與恢復

- 物件遺失
- 版本競態
- 資料保留衝突
- 權限不足

必要控制與正確性

- 原始快照不可變
- 衍生版本標註轉換與參數

驗收準則

- 可由結果追溯到確切輸入雜湊

AXIOM / 資料　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

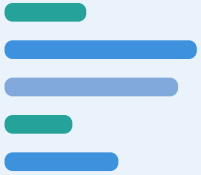
資料品質檢查

揭露缺失、異常、偏差與可用性限制

主要操作　查看問題 / 標註例外 / 建立清理分支 / 重測

A 主要內容區

品質總分解 / 欄位分佈 / 異常清單



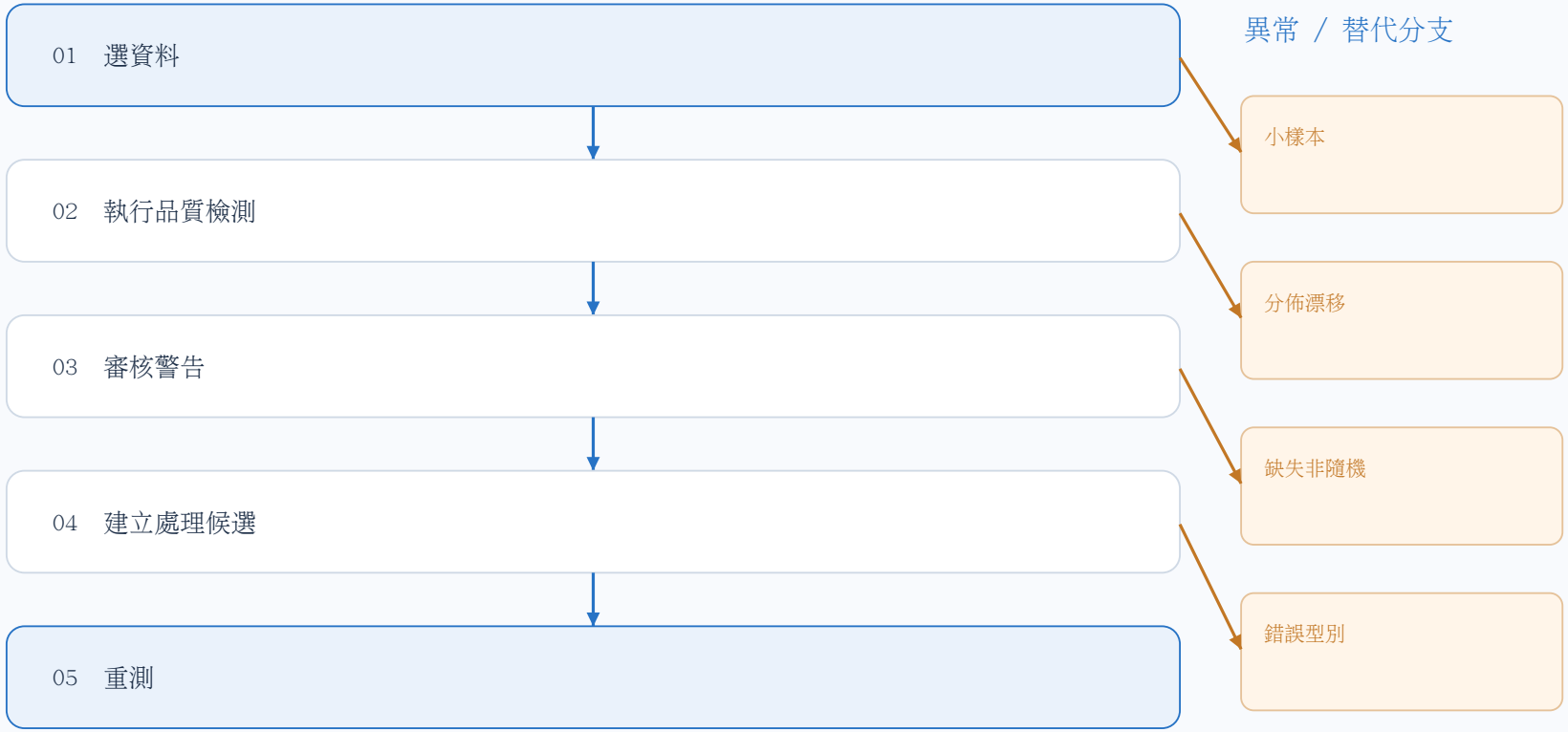
B 詳細資訊 / 操作區

採樣診斷

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　品質總分解
欄位分佈



流程退出條件

所有修正保留前後對照與可重現設定

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：異常值不自動刪除

品質分數不能代替可用性判斷

驗收條件：所有修正保留前後對照與可重現設定

畫面資訊區與欄位

- 品質總分解
- 欄位分佈
- 異常清單
- 採樣診斷

使用者操作與回饋

- 查看問題
- 標註例外
- 建立清理分支
- 重測

異常情境與恢復

- 小樣本
- 分佈漂移
- 缺失非隨機
- 錯誤型別

必要控制與正確性

- 異常值不自動刪除
- 品質分數不能代替可用性判斷

驗收準則

- 所有修正保留前後對照與可重現設定

AXIOM / 資料　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

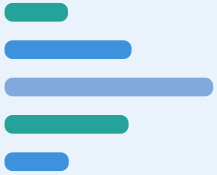
資料轉換管線

可視化管理特徵工程與數學表徵變換

主要操作　新增節點 / 連線 / 測試 / 保存版本

A 主要內容區

節點編輯器 / 轉換參數 / 輸入輸出預覽



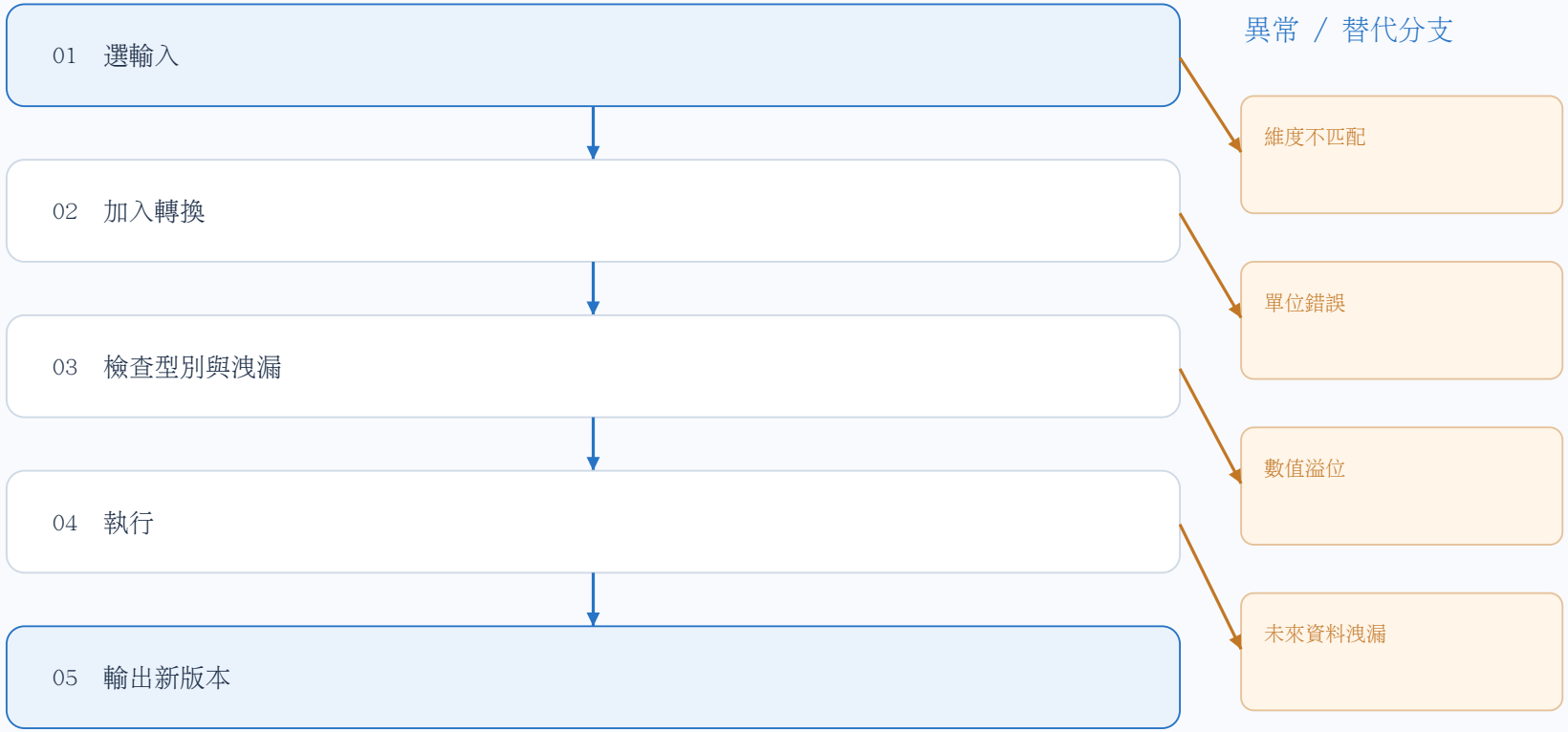
B 詳細資訊 / 操作區

血緣

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　節點編輯器
轉換參數



流程退出條件

轉換可重跑且結果有版本與參數記錄

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：訓練/測試變換必須隔離

不可默默使用全量統計

驗收條件：轉換可重跑且結果有版本與參數記錄

畫面資訊區與欄位

- 節點編輯器
- 轉換參數
- 輸入輸出預覽
- 血緣

使用者操作與回饋

- 新增節點
- 連線
- 測試
- 保存版本
- 回退

異常情境與恢復

- 維度不匹配
- 單位錯誤
- 數值溢位
- 未來資料洩漏

必要控制與正確性

- 訓練/測試變換必須隔離
- 不可默默使用全量統計

驗收準則

- 轉換可重跑且結果有版本與參數記錄

AXIOM / 資料　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

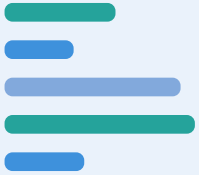
多維資料探索

探索一維、多維、頻域、相空間與高維投影

主要操作　縮放 / 選區 / 切換表徵 / 保存視圖

A 主要內容區

視圖切換 / 圖表 / 刷選



B 詳細資訊 / 操作區

軸選擇 / 轉換建議

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　視圖切換
圖表



流程退出條件

原始與衍生點可對應
大資料分層取樣

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：跨視圖刷選保持同一觀測ID

標示降維失真

驗收條件：原始與衍生點可對應

大資料分層取樣

畫面資訊區與欄位

- 視圖切換
- 圖表
- 刷選
- 軸選擇
- 轉換建議

使用者操作與回饋

- 縮放
- 選區
- 切換表徵
- 保存視圖
- 派生假設

異常情境與恢復

- 高維稀疏
- 樣本過多
- 非可逆映射
- 渲染卡頓

必要控制與正確性

- 跨視圖刷選保持同一觀測ID
- 標示降維失真

驗收準則

- 原始與衍生點可對應
- 大資料分層取樣

AXIOM / 發現　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

候選公式庫

搜尋與管理候選公式及其證據狀態

主要操作　排序 / 收藏 / 比較 / 要求驗證

A 主要內容區

公式卡 / 結構標籤 / 擬合指標



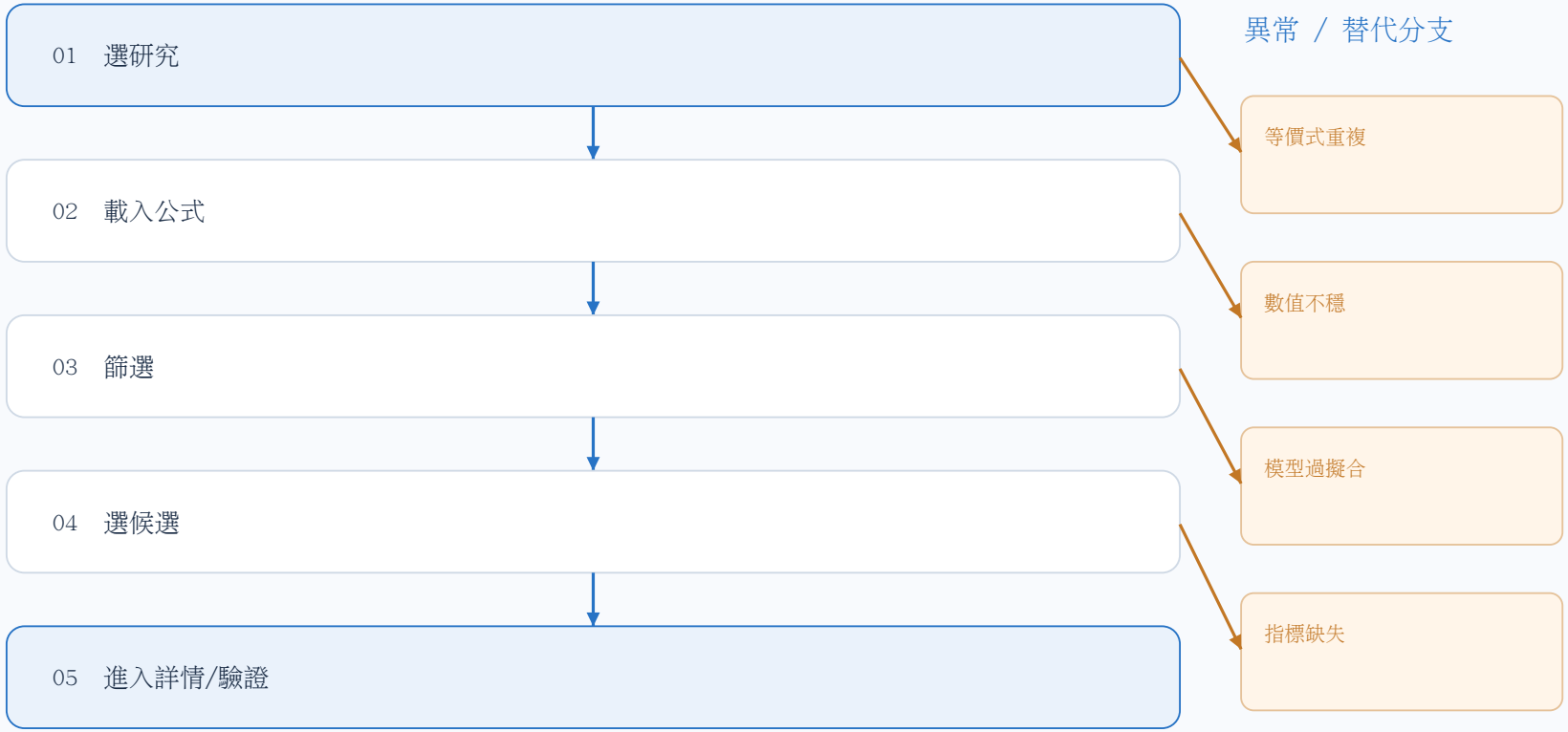
B 詳細資訊 / 操作區

證據 / 篩選器

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　公式卡
結構標籤



流程退出條件

公式有來源、版本、參數與驗證狀態

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：不得按單一R　宣布最優

公式要附適用條件

驗收條件：公式有來源、版本、參數與驗證狀態

畫面資訊區與欄位

- 公式卡
- 結構標籤
- 擬合指標
- 證據
- 篩選器

使用者操作與回饋

- 排序
- 收藏
- 比較
- 要求驗證
- 查看來源

異常情境與恢復

- 等價式重複
- 數值不穩
- 模型過擬合
- 指標缺失

必要控制與正確性

- 不得按單一R 宣布最優
- 公式要附適用條件

驗收準則

- 公式有來源、版本、參數與驗證狀態

AXIOM / 發現　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

公式比較與等價分析

比較預測、複雜度、適用域與數學等價關係

主要操作　加入比較 / 調整評估資料 / 檢查等價 / 輸出差異

A 主要內容區

並排公式 / 差異圖 / 指標矩陣



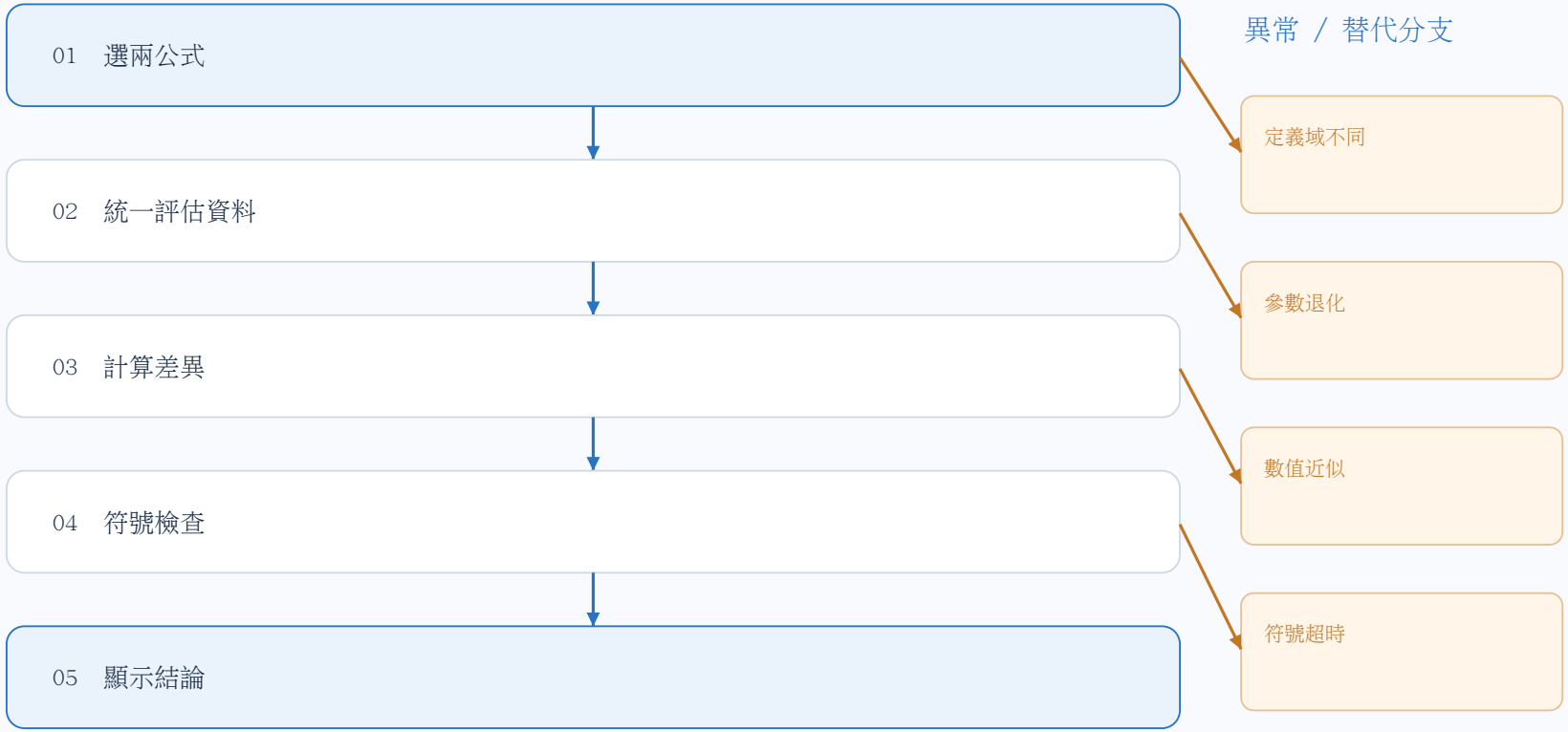
B 詳細資訊 / 操作區

等價證據

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　並排公式
差異圖



流程退出條件

比較結果標註前提

不能用數值相同證明恆等

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：區分形式等價、條件等價、資料上近似等價

驗收條件：比較結果標註前提

不能用數值相同證明恆等

畫面資訊區與欄位

- 並排公式
- 差異圖
- 指標矩陣
- 等價證據

使用者操作與回饋

- 加入比較
- 調整評估資料
- 檢查等價
- 輸出差異

異常情境與恢復

- 定義域不同
- 參數退化
- 數值近似
- 符號超時

必要控制與正確性

- 區分形式等價、條件等價、資料上近似等價

驗收準則

- 比較結果標註前提
- 不能用數值相同證明恆等

AXIOM / 發現　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

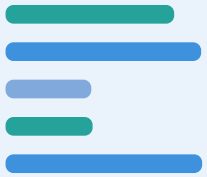
理論與知識關係圖

將公式、假設、定理與證據組成可追溯圖譜

主要操作　展開關係 / 追溯來源 / 標註衝突 / 建立候選關聯

A 主要內容區

知識圖 / 關係邊 / 來源面板



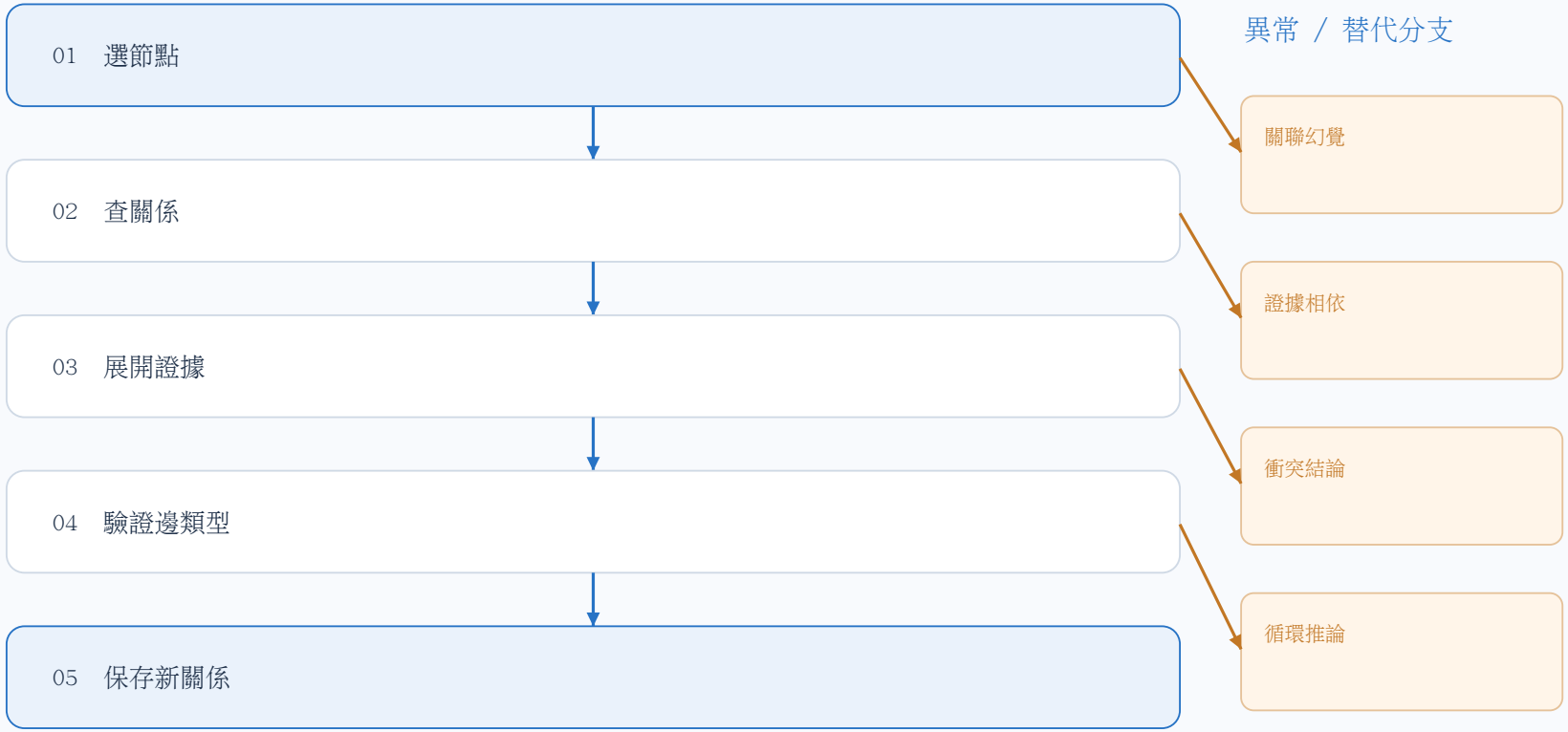
B 詳細資訊 / 操作區

衝突提示

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　知識圖
關係邊



流程退出條件

每條關係可追溯、撤銷與版本化

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：AI 提議關係不得直接標成已證明

邊有證據等級

驗收條件：每條關係可追溯、撤銷與版本化

畫面資訊區與欄位

- 知識圖
- 關係邊
- 來源面板
- 衝突提示

使用者操作與回饋

- 展開關係
- 追溯來源
- 標註衝突
- 建立候選關聯

異常情境與恢復

- 關聯幻覺
- 證據相依
- 衝突結論
- 循環推論

必要控制與正確性

- AI 提議關係不得直接標成已證明
- 邊有證據等級

驗收準則

- 每條關係可追溯、撤銷與版本化

AXIOM / 發現　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

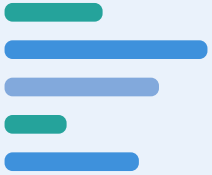
數學推演與符號計算

檢視可驗證的代數推導、變形與推理缺口

主要操作　展開步驟 / 重算 / 切換方法 / 標記問題

A 主要內容區

步驟列表 / 公式渲染 / 假設條件



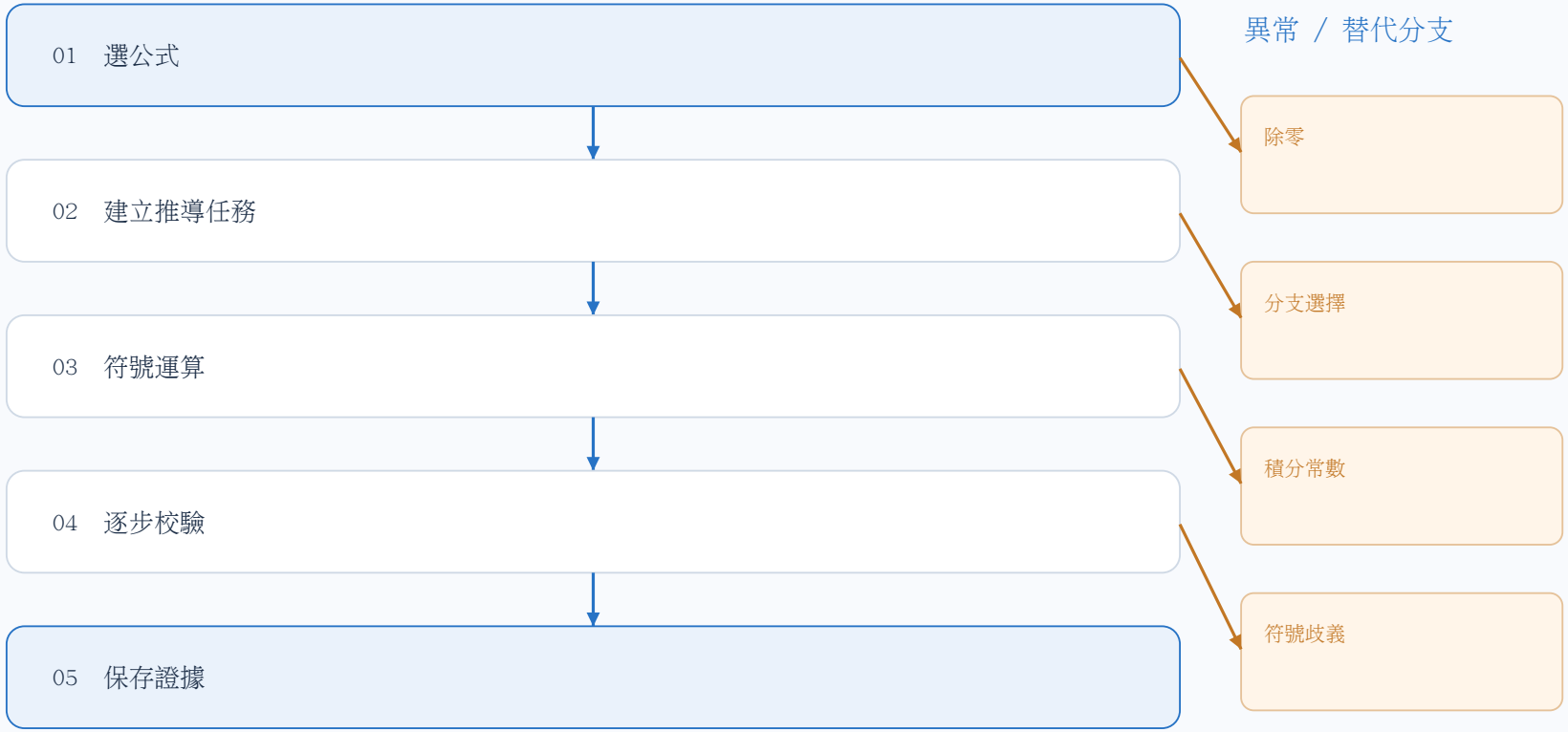
B 詳細資訊 / 操作區

驗算結果

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　步驟列表
公式渲染



流程退出條件

任一步驟可重算

錯誤可定位至最早失效步驟

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：變形必須保留定義域與附加條件

LLM 非證明者

驗收條件：任一步驟可重算

錯誤可定位至最早失效步驟

畫面資訊區與欄位

- 步驟列表
- 公式渲染
- 假設條件
- 驗算結果

使用者操作與回饋

- 展開步驟
- 重算
- 切換方法
- 標記問題

異常情境與恢復

- 除零
- 分支選擇
- 積分常數
- 符號歧義

必要控制與正確性

- 變形必須保留定義域與附加條件
- LLM 非證明者

驗收準則

- 任一步驟可重算
- 錯誤可定位至最早失效步驟

AXIOM / 驗證　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

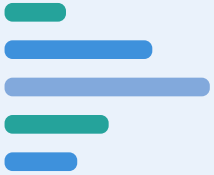
逆向推演與參數識別

從觀測或結論反推參數、初值與生成機制

主要操作　設定觀測 / 執行逆推 / 比較多解 / 設計補充實驗

A 主要內容區

逆問題定義 / 解集合 / 識別性



B 詳細資訊 / 操作區

殘差圖

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　逆問題定義
解集合



流程退出條件

回代殘差可查
不可識別明確標示

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：逆推成功不代表唯一真機制

顯示解集合與先驗

驗收條件：回代殘差可查

不可識別明確標示

畫面資訊區與欄位

- 逆問題定義
- 解集合
- 識別性
- 殘差圖

使用者操作與回饋

- 設定觀測
- 執行逆推
- 比較多解
- 設計補充實驗

異常情境與恢復

- 欠定
- 多重解
- 病態
- 噪音敏感
- 局部極值

必要控制與正確性

- 逆推成功不代表唯一真機制
- 顯示解集合與先驗

驗收準則

- 回代殘差可查
- 不可識別明確標示

AXIOM / 驗證　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

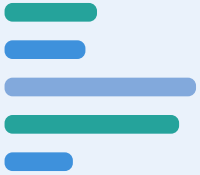
證據驗證中心

聚合數學、數值、統計、預測及因果證據

主要操作　選證據 / 重測 / 加入測試 / 查看失敗原因

A 主要內容區

證據矩陣 / 測試條件 / 來源



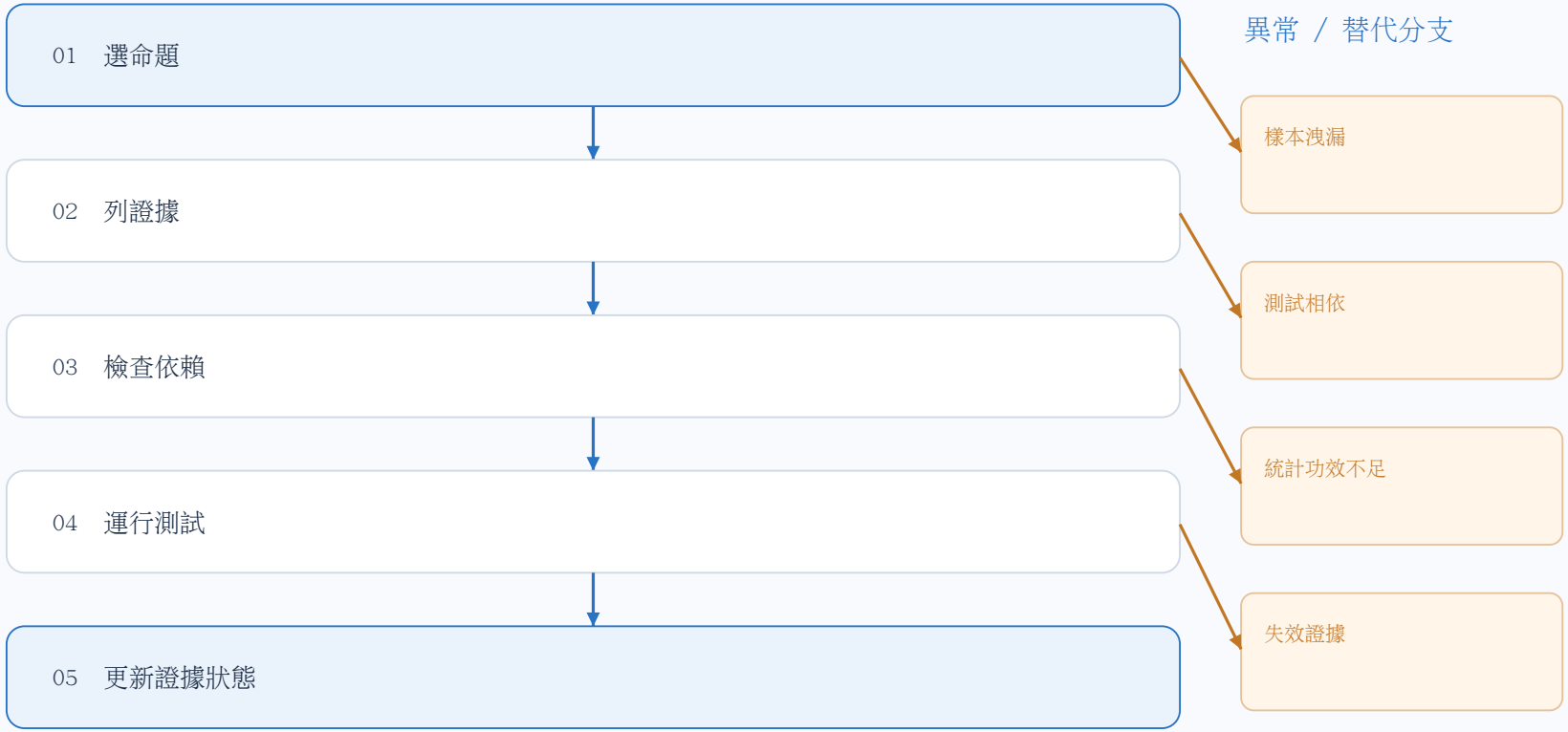
B 詳細資訊 / 操作區

獨立性圖

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　證據矩陣
測試條件



流程退出條件

證據含資料版本、方法、參數、結果與依賴

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：不合併為單一正確率

明確區分已證明與實證支持

驗收條件：證據含資料版本、方法、參數、結果與依賴

畫面資訊區與欄位

- 證據矩陣
- 測試條件
- 來源
- 獨立性圖

使用者操作與回饋

- 選證據
- 重測
- 加入測試
- 查看失敗原因

異常情境與恢復

- 樣本洩漏
- 測試相依
- 統計功效不足
- 失效證據

必要控制與正確性

- 不合併為單一正確率
- 明確區分已證明與實證支持

驗收準則

- 證據含資料版本、方法、參數、結果與依賴

AXIOM / 驗證　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

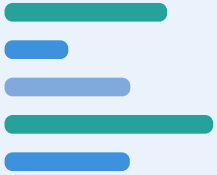
反證與反例搜尋

系統性挑戰候選公式及其適用邊界

主要操作　設定反例域 / 執行搜尋 / 人工覆核 / 縮小適用域

A 主要內容區

反例搜尋空間 / 條件編輯 / 候選反例



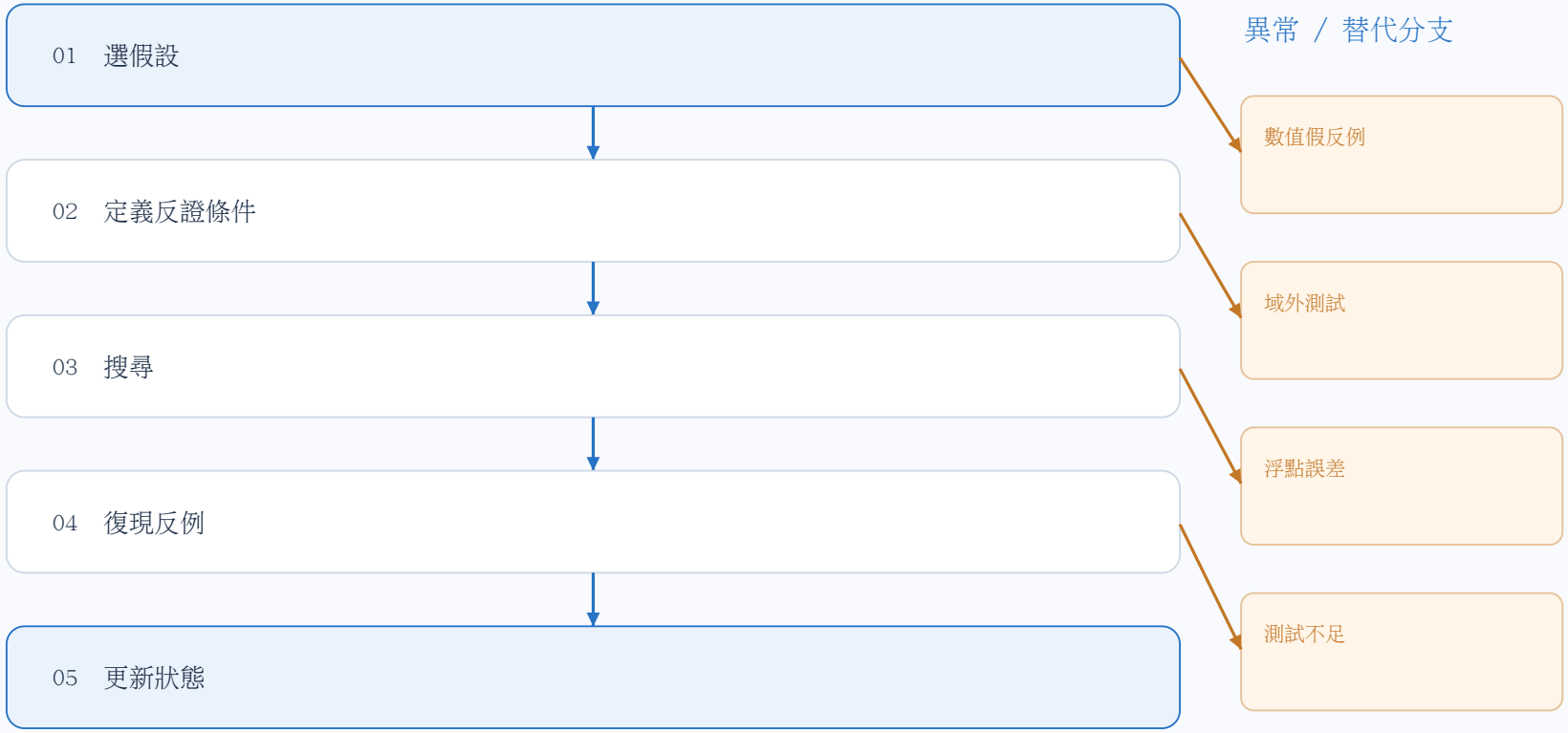
B 詳細資訊 / 操作區

復核

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　反例搜尋空間
條件編輯



流程退出條件

反例可重現

失敗不永久封鎖研究方向

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：找不到反例不代表證明

反例需確認滿足原前提

驗收條件：反例可重現

失敗不永久封鎖研究方向

畫面資訊區與欄位

- 反例搜尋空間
- 條件編輯
- 候選反例
- 復核

使用者操作與回饋

- 設定反例域
- 執行搜尋
- 人工覆核
- 縮小適用域

異常情境與恢復

- 數值假反例
- 域外測試
- 浮點誤差
- 測試不足

必要控制與正確性

- 找不到反例不代表證明
- 反例需確認滿足原前提

驗收準則

- 反例可重現
- 失敗不永久封鎖研究方向

AXIOM　/　驗證　　搜尋　|　通知　|　使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

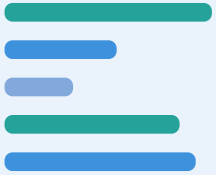
形式化證明工作台

管理命題形式化、證明目標與 Lean 校驗

主要操作　提交證明　/　檢視缺口　/　修改前提　/　重驗

A 主要內容區

定理編輯 / 前提 / 證明狀態



B 詳細資訊 / 操作區

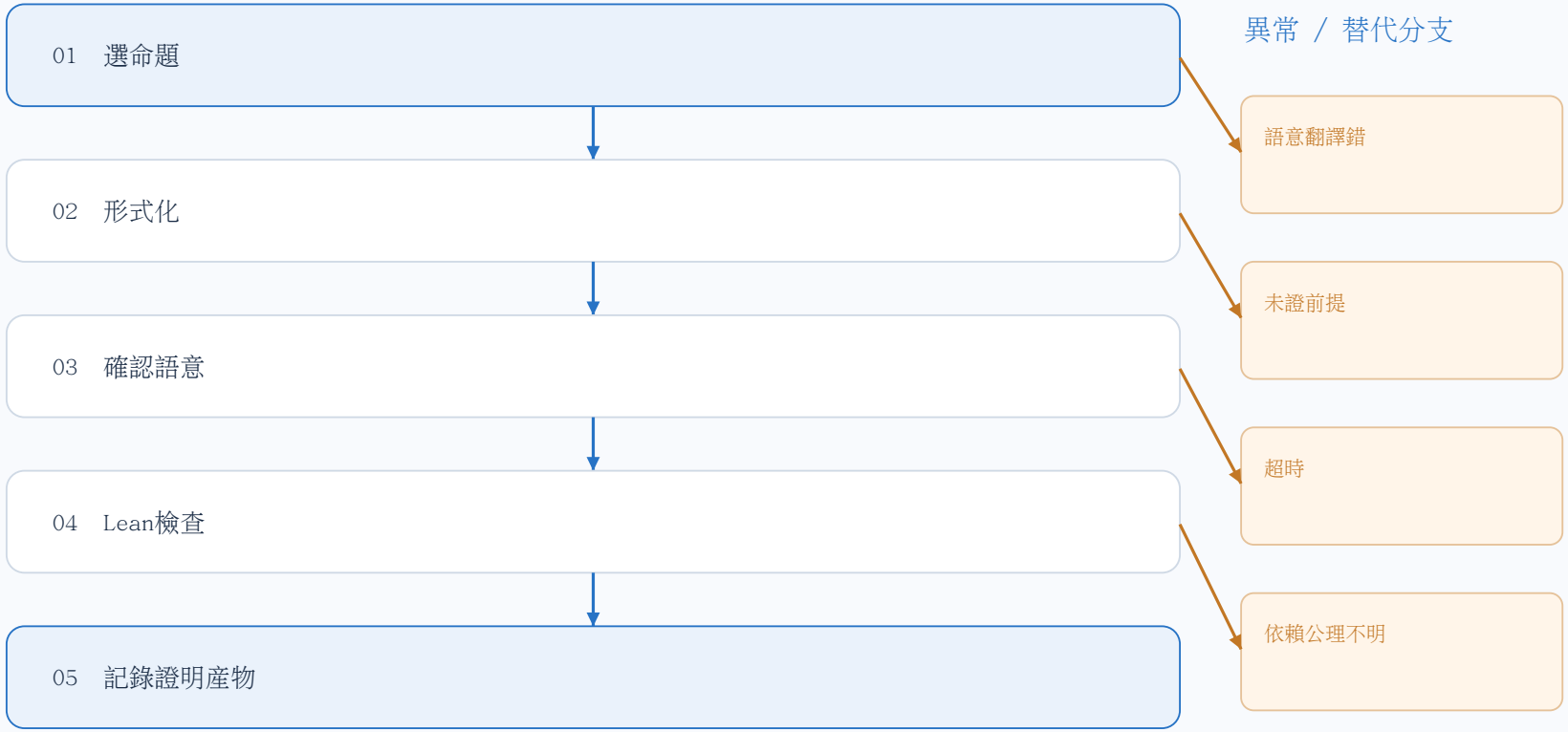
編譯輸出

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認

操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　定理編輯
前提



流程退出條件

可重現編譯

記錄 Lean 版本與全部依賴

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：Lean 證明只保證形式命題

不保證資料生成機制

驗收條件：可重現編譯

記錄 Lean 版本與全部依賴

畫面資訊區與欄位

- 定理編輯
- 前提
- 證明狀態
- 編譯輸出

使用者操作與回饋

- 提交證明
- 檢視缺口
- 修改前提
- 重驗

異常情境與恢復

- 語意翻譯錯
- 未證前提
- 超時
- 依賴公理不明

必要控制與正確性

- Lean 證明只保證形式命題
- 不保證資料生成機制

驗收準則

- 可重現編譯
- 記錄 Lean 版本與全部依賴

AXIOM / 驗證　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

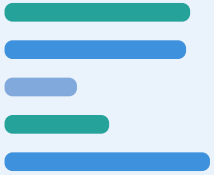
實驗設計與證據充分性

提出最有區辨力的新觀測或實驗方案

主要操作　比較實驗 / 調整成本 / 保存計畫 / 導入新資料

A 主要內容區

競爭模型 / 建議採樣 / 資訊增益



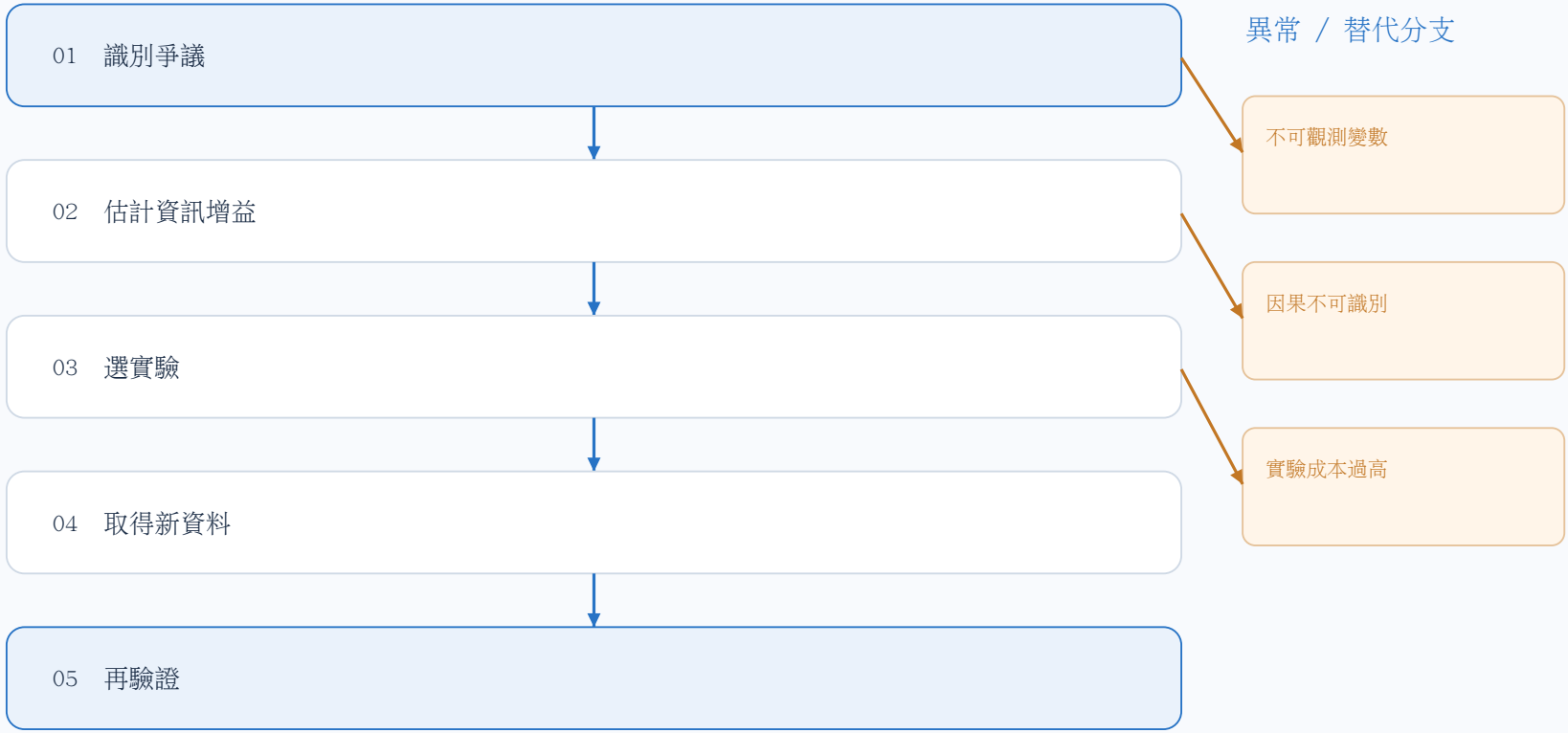
B 詳細資訊 / 操作區

停止條件

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　競爭模型
建議採樣



流程退出條件

可說明為何該實驗有助區分候選模型

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：建議實驗不等於可執行

因果主張需額外假設

驗收條件：可說明為何該實驗有助區分候選模型

畫面資訊區與欄位

- 競爭模型
- 建議採樣
- 資訊增益
- 停止條件

使用者操作與回饋

- 比較實驗
- 調整成本
- 保存計畫
- 導入新資料

異常情境與恢復

- 不可觀測變數
- 因果不可識別
- 實驗成本過高

必要控制與正確性

- 建議實驗不等於可執行
- 因果主張需額外假設

驗收準則

- 可說明為何該實驗有助區分候選模型

AXIOM / 記憶　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

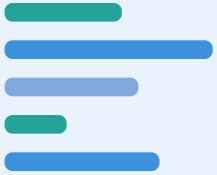
經驗記憶庫

保存可追溯研究策略、成功失敗與適用條件

主要操作　檢索 / 審核 / 修訂 / 引用

A 主要內容區

經驗卡 / 支持/反例 / 版本



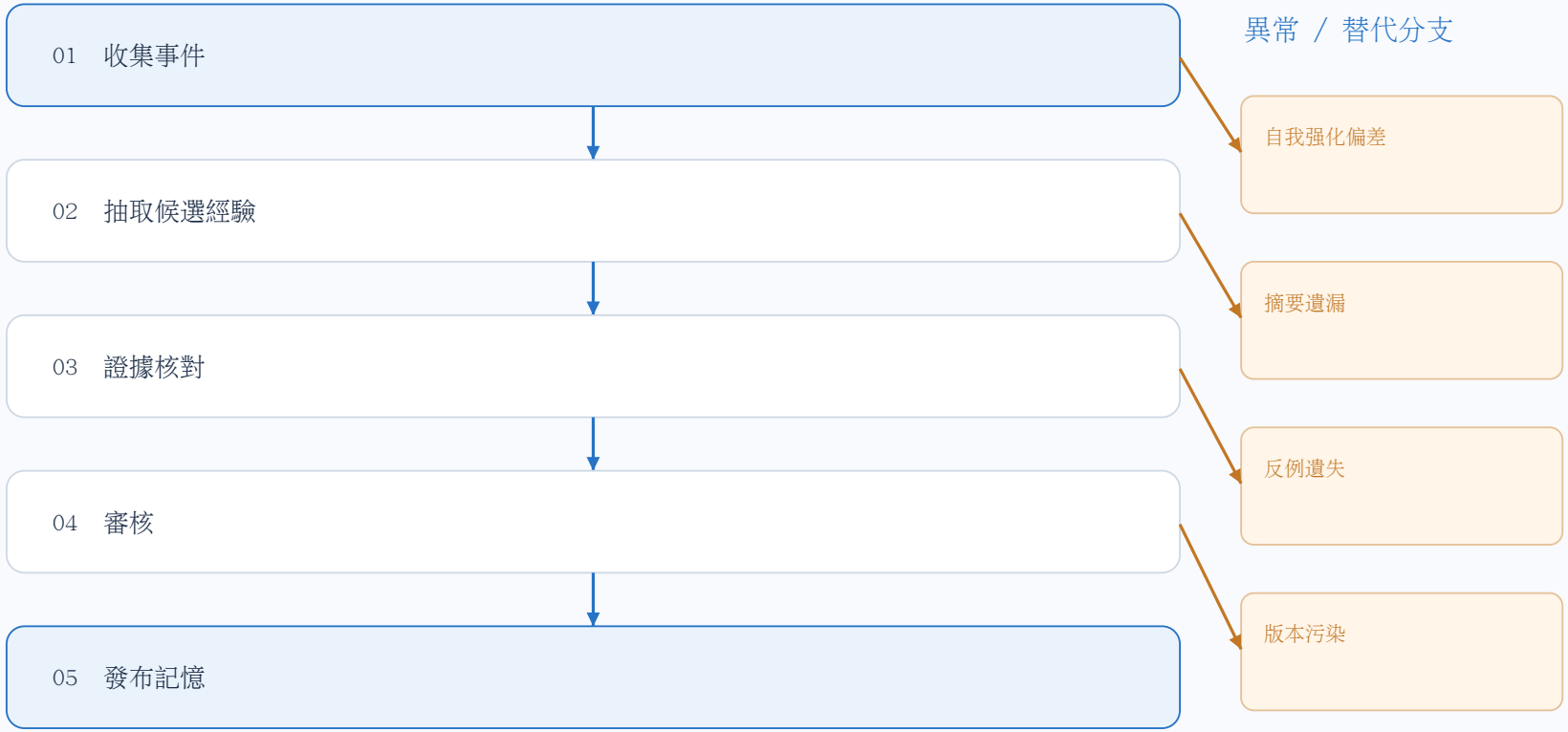
B 詳細資訊 / 操作區

適用域 / 品質門檻

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　經驗卡
支持/反例



流程退出條件

記憶可撤銷
引用可追至原始研究事件

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：保存失敗與反例

檢索命中不是正確性證明

驗收條件：記憶可撤銷

引用可追至原始研究事件

畫面資訊區與欄位

- 經驗卡
- 支持/反例
- 版本
- 適用域
- 品質門檻

使用者操作與回饋

- 檢索
- 審核
- 修訂
- 引用
- 重新評估

異常情境與恢復

- 自我强化偏差
- 摘要遺漏
- 反例遺失
- 版本污染

必要控制與正確性

- 保存失敗與反例
- 檢索命中不是正確性證明

驗收準則

- 記憶可撤銷
- 引用可追至原始研究事件

AXIOM / 記憶　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

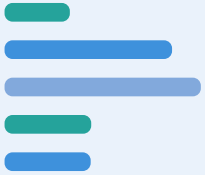
假設恢復與重新評估

重新審查被暫停或拒絕的研究分支

主要操作　選假設 / 檢查新條件 / 重啓分支 / 比較結果

A 主要內容區

恢復候選 / 停用原因 / 新證據



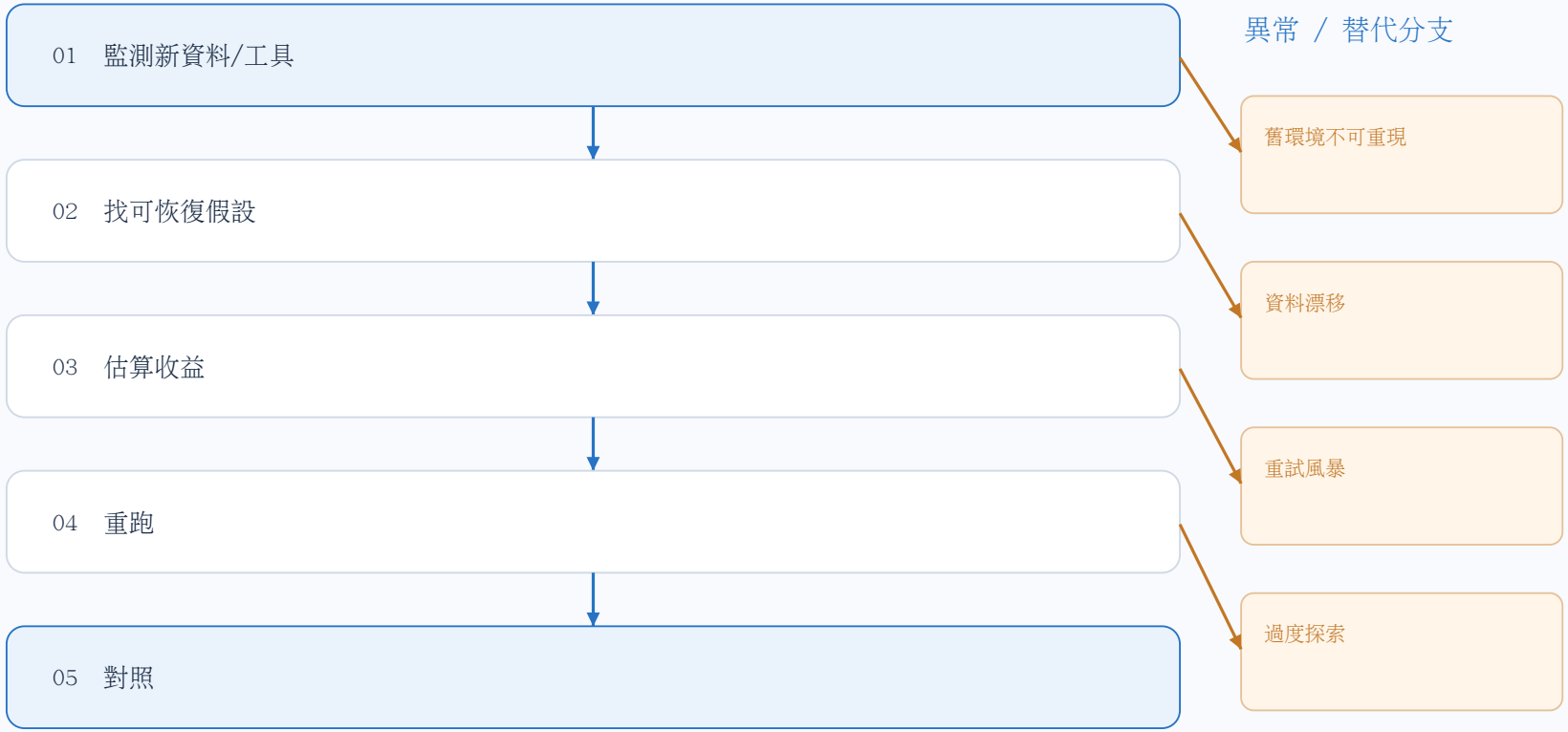
B 詳細資訊 / 操作區

比較檢視

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　恢復候選
停用原因



流程退出條件

恢復原因、版本差異與資源成本可查

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：舊失敗不等於永遠錯

新評估不得改寫舊證據

驗收條件：恢復原因、版本差異與資源成本可查

畫面資訊區與欄位

- 恢復候選
- 停用原因
- 新證據
- 比較檢視

使用者操作與回饋

- 選假設
- 檢查新條件
- 重啓分支
- 比較結果

異常情境與恢復

- 舊環境不可重現
- 資料漂移
- 重試風暴
- 過度探索

必要控制與正確性

- 舊失敗不等於永遠錯
- 新評估不得改寫舊證據

驗收準則

- 恢復原因、版本差異與資源成本可查

AXIOM / 模型與訓練　　搜尋 ｜ 通知 ｜ 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

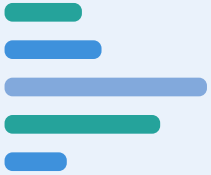
011ama 模型與路由

管理模型健康、能力評估、任務路由與回退

主要操作　測試模型 / 設定權重 / 切換路由 / 查看失敗

A 主要內容區

模型清單 / 健康度 / 載入狀態



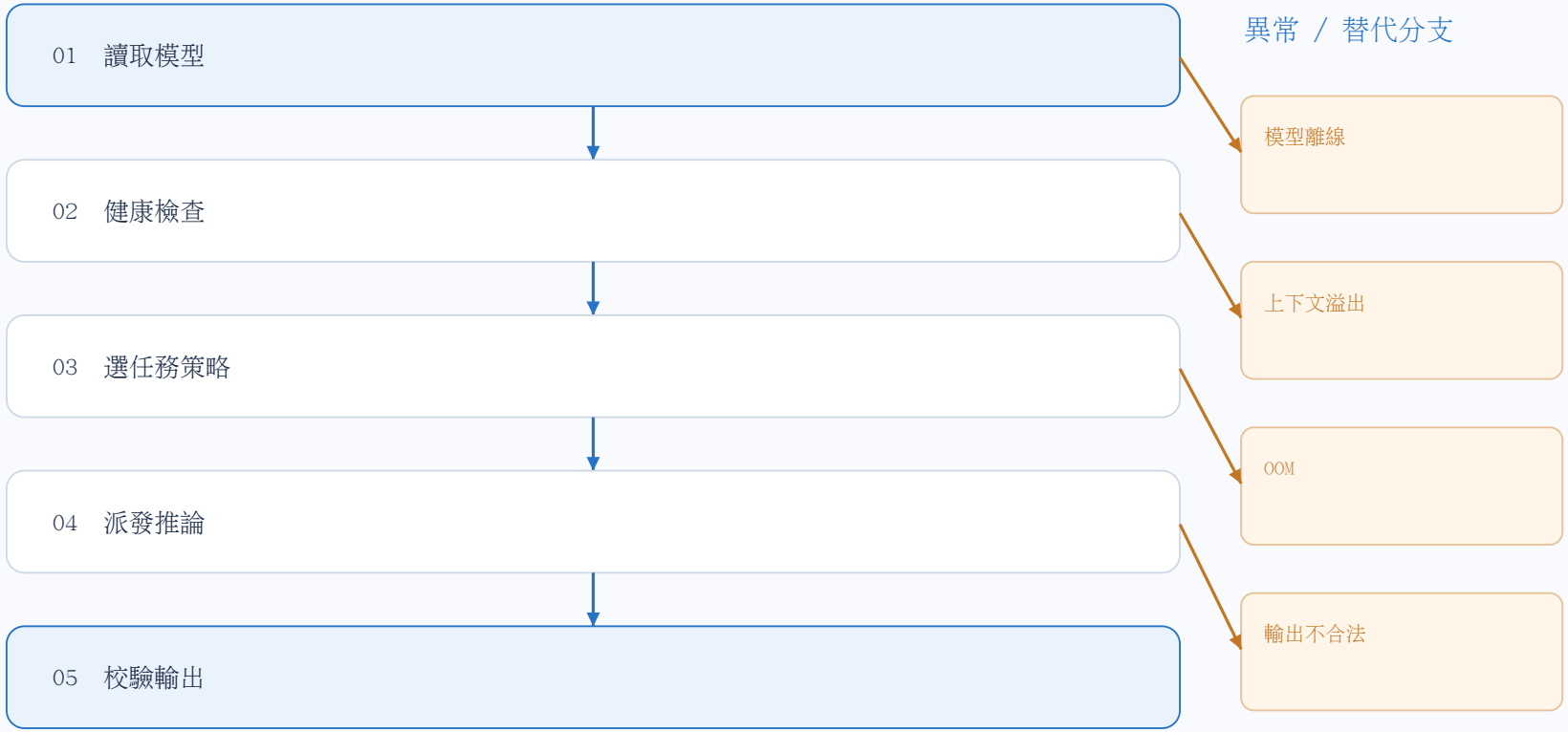
B 詳細資訊 / 操作區

路由規則 / 效能

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　模型清單
健康度



流程退出條件

模型版本可查
失敗回退不遺失任務

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：模型共識不等於證明

路由需基準測試支撐

驗收條件：模型版本可查

失敗回退不遺失任務

畫面資訊區與欄位

- 模型清單
- 健康度
- 載入狀態
- 路由規則
- 效能

使用者操作與回饋

- 測試模型
- 設定權重
- 切換路由
- 查看失敗

異常情境與恢復

- 模型離線
- 上下文溢出
- OOM
- 輸出不合法

必要控制與正確性

- 模型共識不等於證明
- 路由需基準測試支撐

驗收準則

- 模型版本可查
- 失敗回退不遺失任務

AXIOM / 模型與訓練　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

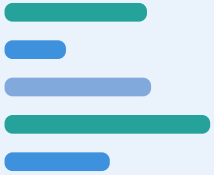
Token、儲存與壓縮

管理研究事件、Token 統計、保存與壓縮生命週期

主要操作　設定路徑 / 執行壓縮 / 驗證還原 / 查看成本

A 主要內容區

使用量曲線 / 儲存層 / 壓縮工作



B 詳細資訊 / 操作區

保留政策

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　使用量曲線
儲存層



流程退出條件

原始事件可還原
封存與索引一致

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：Token統計不等於權重訓練

壓縮與摘要分離

驗收條件：原始事件可還原

封存與索引一致

畫面資訊區與欄位

- 使用量曲線
- 儲存層
- 壓縮工作
- 保留政策

使用者操作與回饋

- 設定路徑
- 執行壓縮
- 驗證還原
- 查看成本

異常情境與恢復

- 磁碟滿
- 壓縮中斷
- 還原失敗
- 重複歸檔

必要控制與正確性

- Token統計不等於權重訓練
- 壓縮與摘要分離

驗收準則

- 原始事件可還原
- 封存與索引一致

AXIOM / 模型與訓練　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

模型訓練、基準與發布

以經驗資料建立可評估、可回退的模型版本

主要操作　選資料 / 啓動微調 / 比較基準 / 審核發布

A 主要內容區

資料集版本 / 訓練任務 / 基準報告



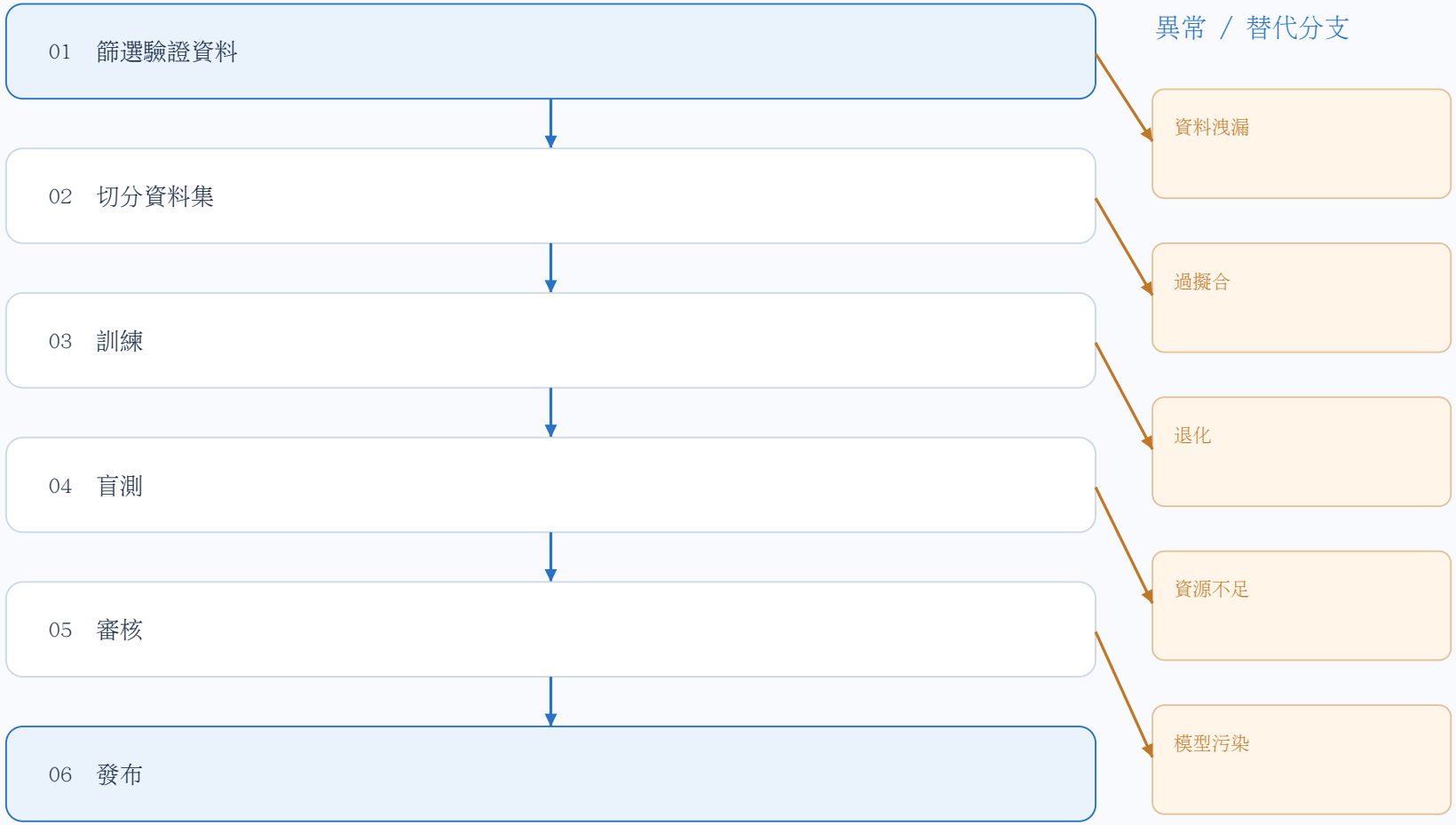
B 詳細資訊 / 操作區

發布閘門

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

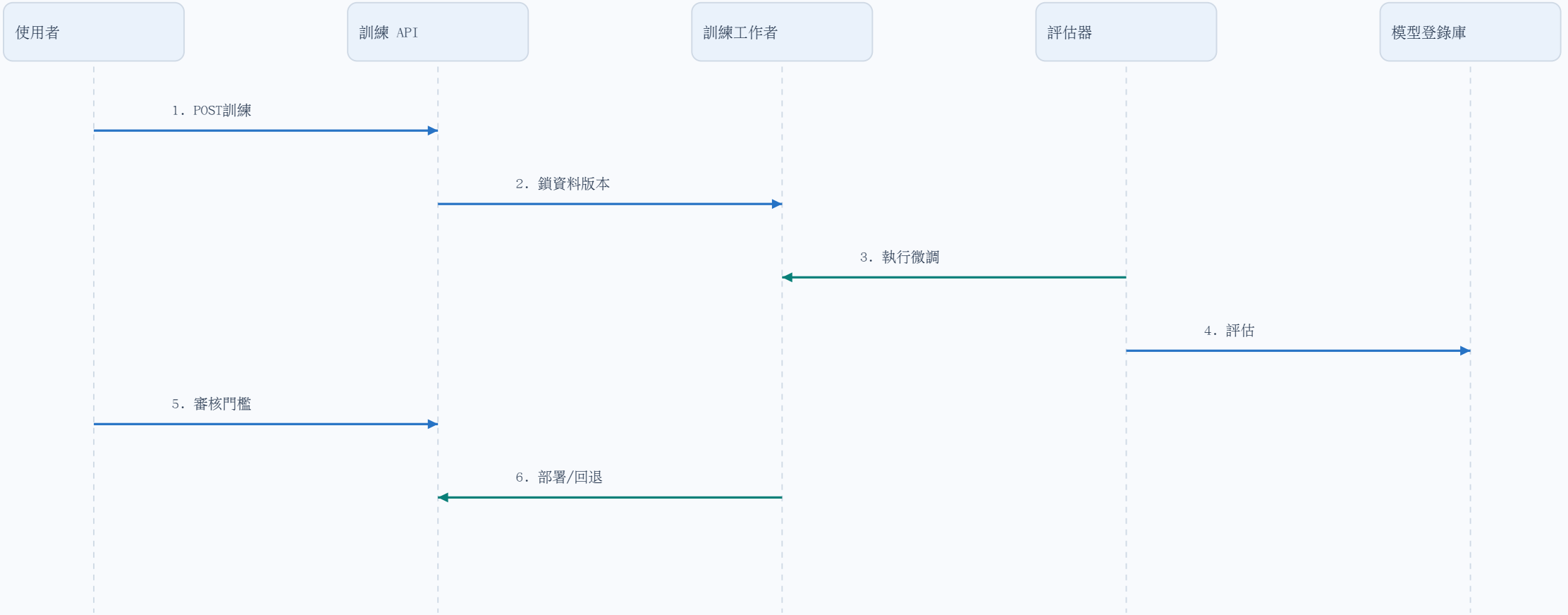
畫面區塊規格：　資料集版本
訓練任務



流程退出條件

版本可回退
新模型不得降低關鍵安全基準

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：未驗證輸出不可直接訓練

保留獨立測試集

驗收條件：版本可回退

新模型不得降低關鍵安全基準

畫面資訊區與欄位

- 資料集版本
- 訓練任務
- 基準報告
- 發布閘門

使用者操作與回饋

- 選資料
- 啓動微調
- 比較基準
- 審核發布
- 回退

異常情境與恢復

- 資料洩漏
- 過擬合
- 退化
- 資源不足
- 模型污染

必要控制與正確性

- 未驗證輸出不可直接訓練
- 保留獨立測試集

驗收準則

- 版本可回退
- 新模型不得降低關鍵安全基準

AXIOM / 研究　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

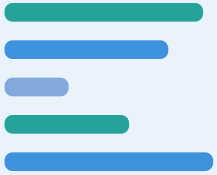
研究報告與可重現匯出

輸出發現、證據、限制、研究快照與可重現產物

主要操作　選章節 / 產生報告 / 下載 / 分享

A 主要內容區

報告預覽 / 章節選擇 / 引用



B 詳細資訊 / 操作區

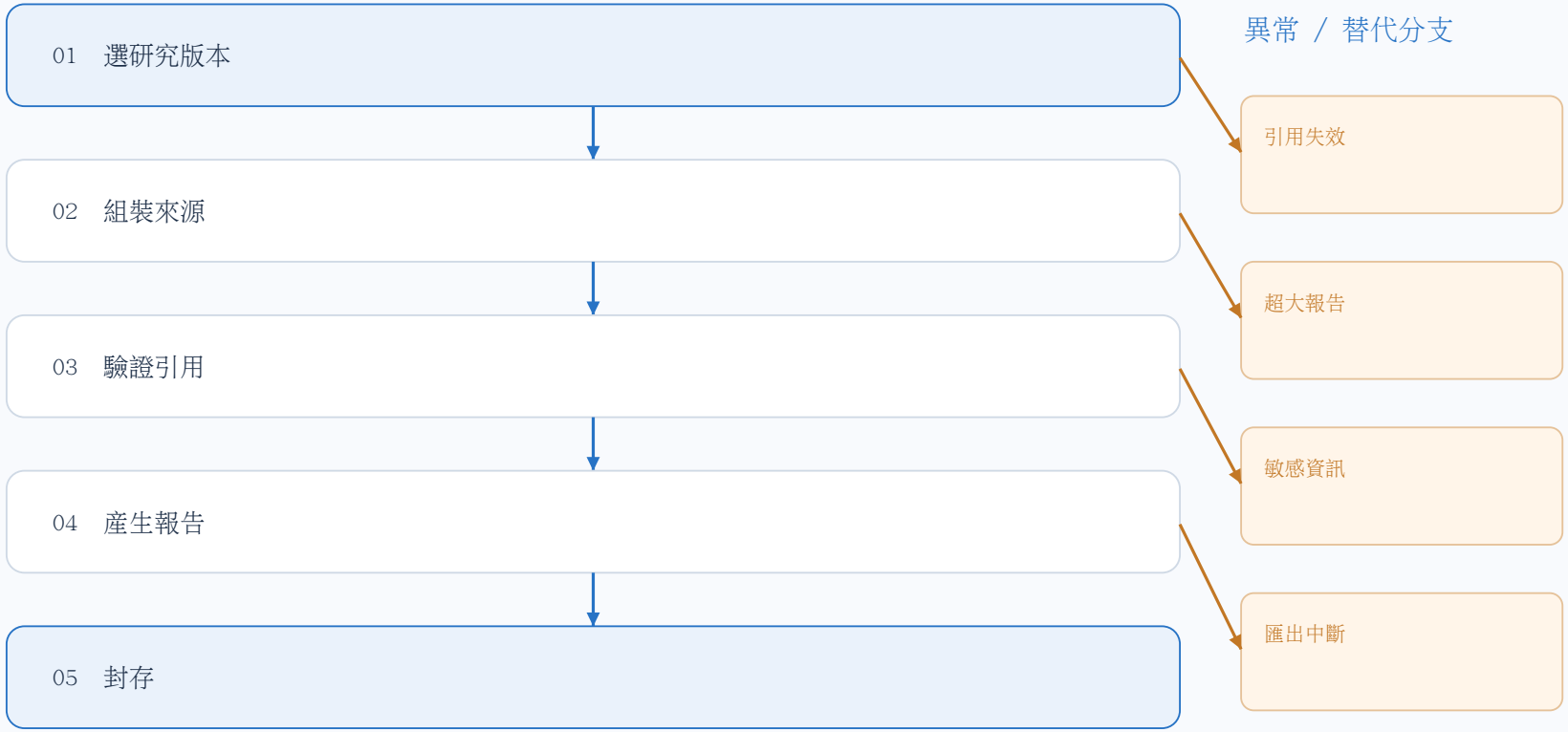
資料清單 / 匯出選項

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：

報告預覽
章節選擇



流程退出條件

報告可重現
引用與版本對得上

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：報告不得省略反證與限制

標註生成時間

驗收條件：報告可重現

引用與版本對得上

畫面資訊區與欄位

- 報告預覽
- 章節選擇
- 引用
- 資料清單
- 匯出選項

使用者操作與回饋

- 選章節
- 產生報告
- 下載
- 分享
- 驗證封包

異常情境與恢復

- 引用失效
- 超大報告
- 敏感資訊
- 匯出中斷

必要控制與正確性

- 報告不得省略反證與限制
- 標註生成時間

驗收準則

- 報告可重現
- 引用與版本對得上

AXIOM / 設定　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

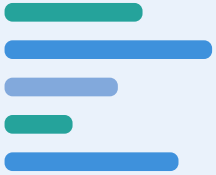
使用者、角色與權限

控管研究、資料、模型、外部 API 與操作權限

主要操作　邀請 / 授權 / 撤銷 / 測試權限

A 主要內容區

使用者列表 / 角色矩陣 / 範圍



B 詳細資訊 / 操作區

授權記錄 / 審批

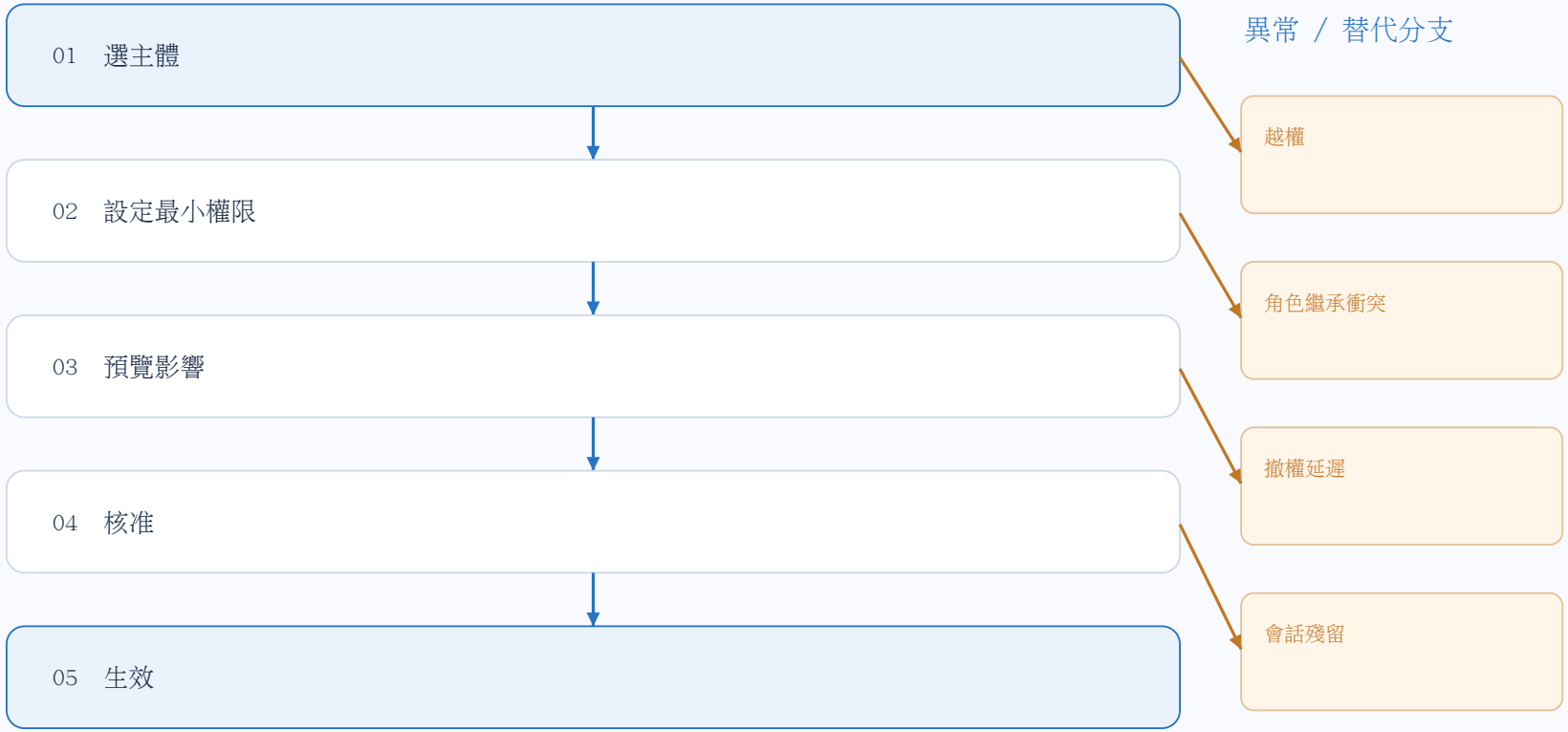
狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認

操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：

使用者列表
角色矩陣



流程退出條件

撤權即時生效
所有敏感操作可稽核

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：研究資料預設最小權限

服務端强制授權

驗收條件：撤權即時生效

所有敏感操作可稽核

畫面資訊區與欄位

- 使用者列表
- 角色矩陣
- 範圍
- 授權記錄
- 審批

使用者操作與回饋

- 邀請
- 授權
- 撤銷
- 測試權限
- 檢視稽核

異常情境與恢復

- 越權
- 角色繼承衝突
- 撤權延遲
- 會話殘留

必要控制與正確性

- 研究資料預設最小權限
- 服務端強制授權

驗收準則

- 撤權即時生效
- 所有敏感操作可稽核

AXIOM / 設定　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

系統資源與儲存設定

管理工作者、GPU、NAS、儲存配額與備援

主要操作　調整配額 / 測試路徑 / 設定備份 / 排程維護

A 主要內容區

資源圖 / 儲存掛載 / 配額



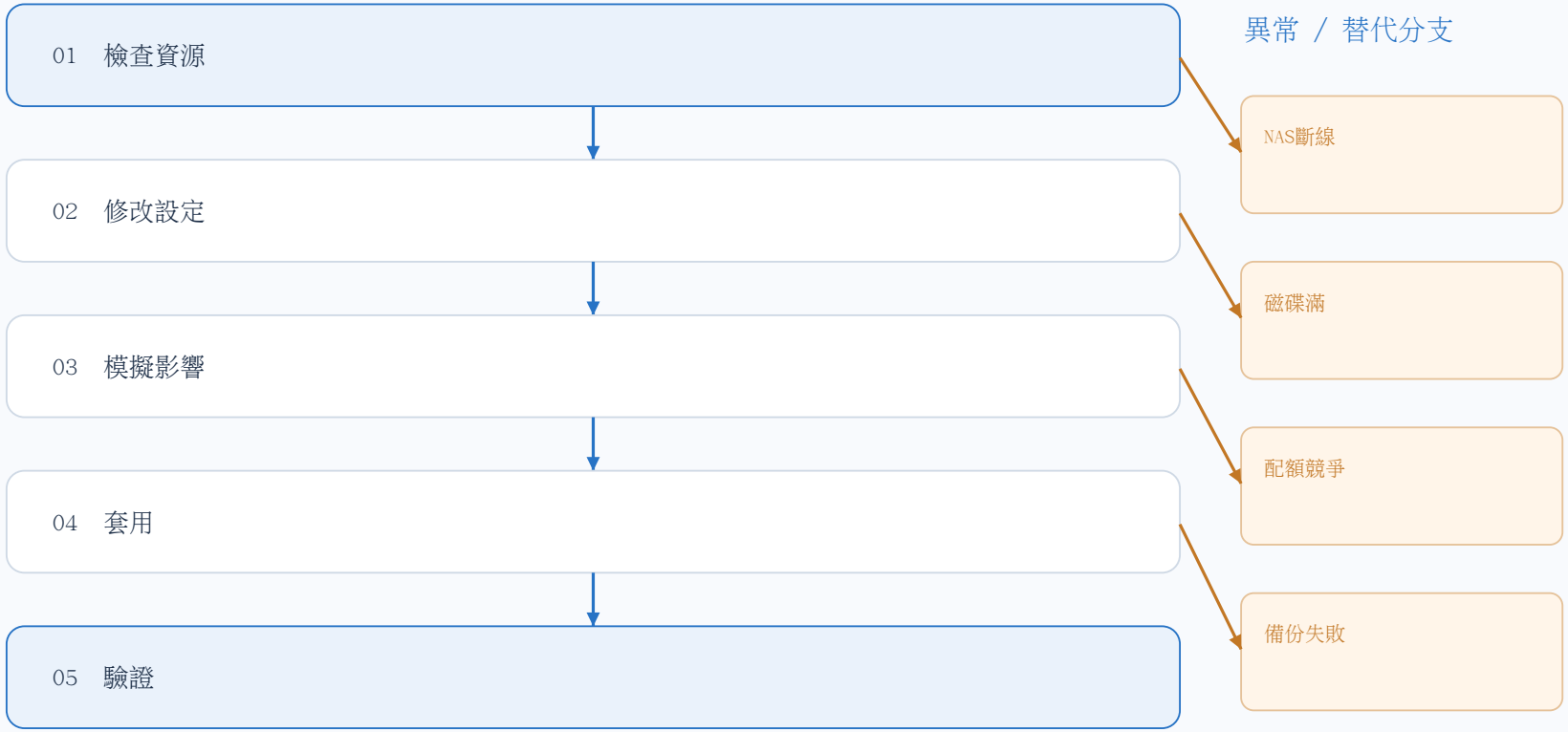
B 詳細資訊 / 操作區

健康檢查 / 告警

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　資源圖
儲存掛載



流程退出條件

設定有回退
備份具定期還原演練

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：不可因設定改動中斷現有研究

優先滾動套用

驗收條件：設定有回退

備份具定期還原演練

畫面資訊區與欄位

- 資源圖
- 儲存掛載
- 配額
- 健康檢查
- 告警

使用者操作與回饋

- 調整配額
- 測試路徑
- 設定備份
- 排程維護

異常情境與恢復

- NAS斷線
- 磁碟滿
- 配額競爭
- 備份失敗

必要控制與正確性

- 不可因設定改動中斷現有研究
- 優先滾動套用

驗收準則

- 設定有回退
- 備份具定期還原演練

AXIOM / 設定　　搜尋 | 通知 | 使用者

- 總覽
- 研究
- 資料
- 發現
- 驗證
- 記憶
- 模型與訓練
- 設定

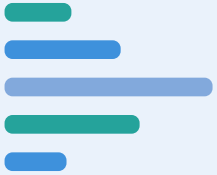
稽核、整合與系統診斷

追蹤安全事件、外部整合、故障與研究可觀測性

主要操作　搜尋事件 / 測試整合 / 匯出稽核 / 建立事件單

A 主要內容區

稽核搜尋 / 事件追蹤 / Webhook



B 詳細資訊 / 操作區

診斷報告 / 告警

狀態與反饋

載入中 / 空資料 / 成功 / 權限不足 / 執行失敗 / 需確認
操作需回傳結果及可追溯事件。

畫面區塊規格：　稽核搜尋
事件追蹤



流程退出條件

重要操作可追查
外部整合失敗有重試與告警

時序由上而下；箭頭代表請求、事件或結果，實作時須補上端點及 schema



操作契約 / 安全檢查

關鍵控制：日誌遮罩密鑰與個資

追蹤ID不應暴露憑證

驗收條件：重要操作可追查

外部整合失敗有重試與告警

畫面資訊區與欄位

- 稽核搜尋
- 事件追蹤
- Webhook
- 診斷報告
- 告警

使用者操作與回饋

- 搜尋事件
- 測試整合
- 匯出稽核
- 建立事件單

異常情境與恢復

- 日誌敏感資料
- 事件洪水
- 時鐘不同步
- 整合重試

必要控制與正確性

- 日誌遮罩密鑰與個資
- 追蹤ID不應暴露憑證

驗收準則

- 重要操作可追查
- 外部整合失敗有重試與告警